

5 Parte V: Os Primeiros Computadores

Esta sessão inicia e termina com Alan Turing, considerado por muitos, como um dos pais da computação. Iniciamos com a tese de Turing de 1936, que define o que seriam funções computáveis, e após passar pelo desenvolvimento dos primeiros computadores eletromecânicos e eletrônicos, chegamos a 1950 com o famoso teste de Turing, que foi proposto como um critério para verificar se uma máquina pode se comportar com a mesma inteligência de um ser humano.

A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945 deu impulso aos governos, especialmente o americano e britânico, para a construção de máquinas automáticas para decifrar códigos inimigos e também calcular trajetórias de mísseis, já que novas armas estavam sendo criadas e seu comportamento balístico tinha que ser determinado por tabelas de tiro, para que pudessem ser úteis. Isso levou à construção de decifradores como a Bomba de Turing e os Colossi e também ao calculador de trajetórias ENIAC, que só ficou pronto depois da guerra.

Essa época foi a era de ouro dos “cérebros eletrônicos”, como eram chamados pela imprensa, o que levou a considerações sobre a capacidade destas máquinas em pensar e mesmo substituir o ser humano no futuro, coisa que a IBM desde cedo procurava evitar, apresentando o computador como um auxiliar, nunca como substituto ao ser humano e seu trabalho. A história destes anos teve que ser reescrita várias vezes ao longo do tempo devido a revelações de projetos secretos, como os Colossi, ou pouco conhecidos, como a série de computadores Z, desenvolvida na Alemanha por Konrad Zuse.

5.1 Máquina de Turing – 1936

Na trilha dos sonhos de Babbage sobre a automatização universal do cálculo, matemáticos ocuparam-se por muitos anos na tentativa de entender ou definir, afinal de contas, o que seria efetivamente computável mecanicamente e o que não seria.

Alan M. Turing (Reino Unido, 1912-1954) foi um matemático que se preocupava exatamente com a questão relacionada ao que era computável e o que não era. Seu trabalho foi apresentado em um artigo, submetido em 1936 e publicado no ano seguinte.

Nessa época, graças aos trabalhos de muitos matemáticos e engenheiros que vieram antes, já se sabia que vários tipos de funções matemáticas eram computáveis, ou seja, podiam ter seus resultados determinados por dispositivos puramente mecânicos, como as engrenagens de Babbage ou os relês de Torres y Quevedo.

Turing, porém, tratou o problema do ponto de vista de uma máquina teórica, que não seria necessariamente construída. Essa máquina, chamada por ele de Máquina A (onde “A” significa “automática”) tinha uma definição muito simples. Ela consistiria em um cabeçote de leitura e escrita capaz de ler e escrever símbolos em uma fita. Turing considerou que o conjunto de símbolos deveria ser necessariamente finito porque como o espaço em cada posição na fita era limitado, se o conjunto de símbolos fosse

muito grande, logo haveria símbolos tão parecidos que seria impossível distingui-los, mesmo para uma máquina.

Além disso, ele estabeleceu que a fita onde os símbolos seriam escritos teria um início, mas não necessariamente um fim. Isso não quer dizer que a fita fosse infinita (coisa impossível), mas que sempre seria possível adicionar mais fita ao final da fita corrente, se houvesse necessidade.

O coração da máquina era uma tabela que continha várias instruções que diziam à máquina o que ela deveria fazer se estivesse em um determinado estado e lendo um determinado símbolo na fita. As ações possíveis eram: mover o cabeçote uma posição para a frente ou para trás, manter o cabeçote parado e/ou escrever um novo símbolo na fita na posição atual do cabeçote. Mesmo que já houvesse outro símbolo sobre aquela posição da fita, o novo símbolo substituiria completamente o anterior, não ficando nenhum resquício dele.

O “estado” da máquina era uma espécie de memória muito simples. A máquina estaria em cada instante de tempo em um determinado estado que pertencia a um conjunto finito deles, pois para que a tabela de instruções fosse finita, o conjunto de estados possíveis da máquina também tinha que ser finito.

Vamos exemplificar o funcionamento da máquina de Turing definindo uma máquina que soma dois números em unário, como por exemplo $111+11=11111$ (traduzindo para decimal, $3+2=5$). O que essa máquina precisa fazer, iniciando a leitura pelo lado esquerdo da expressão “ $111+11=$ ” é passar pela primeira sequência de 1’s, substituir o sinal “+” por “1” e quando encontrar o sinal “=” apagá-lo e apagar também o “1” que estiver imediatamente à sua esquerda.

A tabela de instruções da máquina poderia considerar a existência de dois estados: e_0 , no qual a máquina está escaneando os números, e e_1 , no qual ela encontrou o sinal de “=” e vai finalizar a computação apagando o último 1 da sequência. A Tabela Parte V: Os Primeiros Computadores-1 mostra um possível conjunto de instruções para essa máquina.

Tabela Parte V: Os Primeiros Computadores-1: Um conjunto e instruções para uma máquina de Turing.

O que a máquina vê		O que a máquina faz		
Estado atual	Símbolo lido	Escreve símbolo	Move	Vai para estado
e_0	1	1	→	e_0
e_0	+	1	→	e_0
e_0	=		←	e_1
e_1	1		para	e_1

Suponha que se queira somar 3 e 2, como no exemplo. Neste caso, teríamos que preencher a fita com os seguintes símbolos:

1	1	1	+	1	1	=	
---	---	---	---	---	---	---	--

$\uparrow e_0$

Inicialmente a máquina está no estado e_0 (chamado de estado inicial), e seu cursor está sobre o primeiro símbolo “1”. Olhando para as duas primeiras colunas da **Tabela Parte V: Os Primeiros Computadores-1**, vemos que a máquina, neste caso, deve escrever o símbolo 1 (ou seja, não altera o símbolo na fita) e se mover uma posição para a direita, permanecendo no estado e_0 :

1	1	1	+	1	1	=	
---	---	---	---	---	---	---	--

$\uparrow e_0$

A máquina novamente está no estado e_0 e visualizando o símbolo 1. Assim ela repete o mesmo procedimento:

1	1	1	+	1	1	=	
---	---	---	---	---	---	---	--

$\uparrow e_0$

Ainda mais uma vez o procedimento é repetido:

1	1	1	+	1	1	=	
---	---	---	---	---	---	---	--

$\uparrow e_0$

Agora, vemos que a máquina está no estado e_0 , mas está lendo o símbolo “+”. Segundo a Tabela Parte V: Os Primeiros Computadores-1, neste caso, ela deve escrever o símbolo 1, mover o cursor para a direita e permanecer no estado e_0 :

1	1	1	1	1	1	=	
---	---	---	---	---	---	---	--

$\uparrow e_0$

Novamente no estado e_0 , visualizando o símbolo “1”, a máquina deve imprimir o símbolo 1, mover para a direita e permanecer no estado e_0 :

1	1	1	1	1	1	=	
---	---	---	---	---	---	---	--

$\uparrow e_0$

Estando em e_0 e lendo “1” ela novamente escreve “1”, move-se para a direita e permanece em e_0 :

1	1	1	1	1	1	=	
---	---	---	---	---	---	---	--

$\uparrow e_0$

Agora, com a máquina no estado e_0 e o símbolo lido “=”, segundo a tabela, ela deve escrever um espaço em branco e retornar uma posição para a esquerda, além de

passar para o estado e_1 , que significa que a computação está acabando e que só falta apagar o último dígito para ficar com o resultado impresso na fita:

1	1	1	1	1	1		
---	---	---	---	---	---	--	--

↑ e_1

Com a máquina no estado e_1 e o símbolo “1” na leitura, a máquina deve apagar esse símbolo e permanecer no mesmo estado e posição:

1	1	1	1	1			
---	---	---	---	---	--	--	--

↑ e_1

A partir daí a máquina para de se mover e o resultado da computação, 5 em unário, está representado na fita.

A importância dessa máquina simples não está no fato de ela poder ser ou não construída ou de ela ser ou não eficiente. Mas no fato de que até hoje ninguém conseguiu definir uma máquina capaz de computar funções que essa máquina não possa computar.

A conjectura de que essa máquina é capaz de computar todas as funções que são efetivamente computáveis é chamada de “Tese de Church-Turing”¹ e ela costuma ser universalmente aceita, mesmo nunca tendo sido provada. Ela é aceita porque muitas tentativas de definir máquinas mais poderosas do que a descrita acima foram feitas e, invariavelmente todas essas máquinas poderiam ser simuladas por uma máquina de Turing simples. Ou seja, tudo o que uma máquina mais sofisticada pudesse computar, a máquina de Turing também poderia. Isso vale inclusive para os nossos mais modernos computadores, os quais são todos versões limitadas da máquina de Turing, já que sua memória (correspondendo à fita) não é virtualmente infinita.

Por exemplo, pense numa máquina na qual a fita fosse infinita nas duas direções. Ela poderia ser simulada por uma máquina simples na qual as posições pares seriam o lado direito da fita e as posições ímpares o lado esquerdo da fita. Ou seja, a máquina original poderia simular essa máquina pretensamente mais sofisticada, desde que o conjunto de instruções considerasse a disposição das células como mostrado abaixo:

Máquina com fita duplamente infinita

...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
-----	----	----	----	---	---	---	---	-----

Máquina original

0	1	-1	2	-2	3	-3	...
---	---	----	---	----	---	----	-----

¹ Alonzo Church (Estados Unidos, 1903-1995) definiu computabilidade de forma independente e simultânea a Turing através do seu Cálculo Lambda. Posteriormente, Turing demonstrou que o conjunto de funções computáveis pelo Cálculo Lambda coincidia com o da Máquina de Turing, reforçando ainda mais a Tese de que esse é, de fato, o conjunto das funções efetivamente computáveis.

Outro exemplo seria uma máquina capaz de pular um número arbitrário de casas, em vez de andar apenas uma posição de cada vez. Novamente, foi formalmente demonstrado que uma máquina de Turing simples poderia simular esta máquina. E assim por diante.

Turing chegou mesmo a propor que uma máquina A com um conjunto de instruções especialmente programado poderia ler na sua fita um conjunto de instruções tal que ela pudesse simular qualquer outra máquina A. Ele chamou essa máquina de “Máquina Universal”. Sua concepção foi importante porque foi a primeira vez que se definiu um conceito importantíssimo para a computação, o qual levou posteriormente à tecnologia de “programa armazenado”, ou seja, a máquina não teria apenas uma programação pré-definida codificada em seu próprio mecanismo, como uma calculadora, mas ao ler o programa em uma fita ou qualquer outra forma de entrada de informação, ela seria capaz de computar qualquer função que possa ser computável por qualquer outra máquina de computação.

Uma máquina de computação é considerada Turing-completa se ela é equivalente a uma máquina de Turing. Máquinas especializadas como as calculadoras de Leibniz e a máquina diferencial de Babbage não são Turing-completas, pois existem muitas funções computáveis que elas não são capazes de computar. Já a máquina analítica de Babbage é considerada Turing-completa, porque ela seria capaz de computar qualquer função computável por uma máquina de Turing.

Turing deu importantes contribuições aos aliados durante a II Guerra Mundial ao ajudar a quebrar os códigos criptográficos dos inimigos e na década de 1950 ele propôs o famoso Teste de Turing sobre o que ainda falaremos.

5.2 Rapid Arithmetical Machine de Vannevar Bush – 1936

Vannevar Bush (Estados Unidos, 1890-1974) publicou um artigo muito interessante em 1936 no qual ele faz um apanhado extenso sobre todas as tentativas até então de realizar computação digital e analógica. O artigo, intitulado “Instrumental Analysis” e publicado pela Sociedade Americana de Matemática discorria sobre a possibilidade de computar funções matemáticas usando a técnica analítica (a mesma técnica da máquina analítica de Babbage).

Entre outras tecnologias, ele analisou o uso de cartões perfurados, na época já extensivamente usados para registrar informação pela IBM e outras empresas. Ele imaginou, talvez pela primeira vez que além de ler um cartão perfurado com contatos elétricos, como na tabuladora de Hollerith ou por ação puramente mecânica, como nos teares de Jacquard, talvez fosse possível usar raios de luz e células fotoelétricas para obter leituras mais rápidas e sem danificar os cartões, pois não haveria contato físico entre a parte furada do cartão e o dispositivo de leitura.

Além disso, ele especulava que os cartões na época eram ainda muito pouco aproveitados, pois a maioria deles tinha 80 colunas e 10 linhas, ou seja, 800 posições nas quais poderiam ser furados. Porém, cada linha representada um dígito de 0 a 9 e apenas um furo poderia ser usado por coluna. Assim, um cartão era capaz de representar apenas 80 dígitos de 0 a 9. Porém, com a possibilidade de usar mais do

que um único furo por coluna, fazendo combinações de dois ou mais furos em cada coluna, seria possível representar uma quantidade muito maior de informações por coluna, multiplicando assim enormemente a capacidade desses cartões de representar informação.

Ele descreve no artigo já citado, uma máquina na qual começou a trabalhar secretamente no MIT nos anos seguintes. Essa máquina seria um computador bastante sofisticado, mas apenas partes dele ficaram prontas, pois a guerra iniciada em 1939 acabou gerando outras prioridades. Se ficasse pronta, esta máquina teria um conceito interessante de separação de controle e dados. Ela teria três fitas perfuradas, uma para controle, outra para dados e outra para constantes.

O computador de Bush, chamado “Rapid Arithmetical Machine”, embora nunca tenha sido terminado, foi, possivelmente, um dos primeiros a ter sua construção iniciada. Embora exista registro de que a construção da máquina a partir de 1936 tenha sido documentada, esses documentos nunca foram encontrados. De fato, a própria existência dessa máquina foi esquecida até que um processo judicial do início dos anos 1970 que questionava a legitimidade da patente do ENIAC exigiu uma extensa pesquisa histórica sobre os primeiros desenvolvimentos em computação.

Partes do computador foram construídas, como somadores e contadores. Elas eram construídas com válvulas e relês. Parte da pesquisa consistiu na tentativa de construir válvulas melhores para o projeto em relação às que existiam até então. Os projetos de dessas partes foram aproveitados ou pelo menos influenciaram outros projetos. Por exemplo, um estudante do MIT, chamado Perry Crawford, em sua dissertação de mestrado, apresenta uma calculadora eletrônica projetada para calcular em tempo real a posição futura de um alvo móvel. Perry usou em seu projeto pelo menos a ideia do multiplicador de Bush, além do gerador de funções e de um projeto primitivo de disco magnético. Como Crawford acabou trabalhando no computador Whirlwind do MIT, ele levou esse conhecimento para o novo projeto.

5.3 Z1 de Konrad Zuse: O primeiro computador binário programável – 1936

Alguns livros de história ignoram, mas o primeiro computador binário programável foi construído na Alemanha entre 1936 e 1938. Não se tratou, entretanto, de um projeto do governo nazista, mas da iniciativa pessoal de um brilhante engenheiro: Konrad Zuse (Alemanha, 1910-1995).

Zuse construiu, nessa época, uma série de quatro computadores que ele chamou inicialmente de V1, V2, V3 e V4, onde o “V” vinha de “Versuchmodell 1”, ou seja, “Modelo Experimental 1”. Porém, após a guerra, e para evitar associações com as bombas de mesmo nome, ele rebatizou seus inventos para Z1, Z2, Z3 e Z4. Ele também construiu mais duas máquinas de propósito especial, o S1 e S2 além de vários outros computadores.

O Z1 foi o primeiro computador programável efetivamente construído e completado. Ele ainda não era totalmente confiável, o que levou seu inventor a construir outros modelos, mas foi completado em 1938, bem antes de outros modelos que foram por

anos considerados os primeiros computadores. O ENIAC, por exemplo, por muitos anos considerado o primeiro computador, só foi completado 7 anos mais tarde, e ao contrário do Z1 ele não era Turing-completo.

O Z1 foi construído na sala de estar dos pais de Konrad apenas com recursos dele próprio e de amigos e parentes que ajudaram.

O Z1 não era ainda eletrônico, era um computador com base mecânica. Mas ao contrário da máquina analítica de Babbage, que usaria discos para representar a aritmética decimal, o Z1 trabalhava com base binária, que como vimos anteriormente era de automatização bem mais simples. O Z1 não tinha relês, mas pinos metálicos que podiam estar em duas posições distintas, representando o valor “0” ou “1”.

A única parte elétrica da máquina era o motor que deveria movimentar a máquina a um “clock” de 4 Hz, ou seja, quatro ciclos de operação por segundo. Entretanto, o modelo reconstruído do Z1 não era capaz de passar de 1 Hz. Nesta velocidade, uma multiplicação levava cerca de 20 segundos.

O Z1 era capaz de realizar as quatro operações: soma, subtração, multiplicação (por somas sucessivas) e divisão (por subtrações sucessivas). Ele utilizava números de ponto flutuante, ou seja, números representados por uma mantissa e um expoente.

O programa não era armazenado em memória, mas lido a partir de uma fita perfurada. Além disso, ele tinha um dispositivo de entrada de dados na forma de um teclado e um dispositivo de saída. Tanto o dispositivo de entrada quanto o de saída faziam a conversão do formato binário para o decimal. Ou seja, o usuário podia entrar com números decimais, a máquina convertia para binário, operava, obtinha o resultado em binário, e convertia novamente para decimal.

O Z1 tinha dois registradores internos, R1 e R2, sobre os quais a unidade de aritmética podia operar. A memória da máquina original consistia de 16 posições (64 na reconstruída), cada uma das quais capaz de representar 24 bits, um para o sinal, sete para o expoente e 16 para a mantissa.

Os programas para o Z1 eram perfurados em uma fita capaz de representar 8 bits. Havia 8 instruções possíveis divididas em três grupos:

1. Entrada e saída:
 - a. Lu – para carregar um valor decimal a partir do dispositivo de entrada.
 - b. Ld – para enviar um valor decimal ao dispositivo de saída.
2. Leitura e escrita na memória:
 - a. Pr z – para colocar o conteúdo da célula de memória z em R1 se estivesse vago ou R2 caso R1 estivesse ocupado.
 - b. Ps z – para colocar o conteúdo do registrador R1 na célula de memória z.
3. Quatro instruções aritméticas:
 - a. Ls1 – para adicionar dois números nos registradores R1 e R2.
 - b. Ls2 – para subtrair dois números nos registradores R1 e R2.

- c. Lm – para multiplicar dois números nos registradores R1 e R2.
- d. Li – para dividir dois números nos registradores R1 e R2.

Estas instruções eram codificadas em 8 bits. No caso de Pr e Ps, os dois primeiros bits indicavam o código da operação e os seis últimos o endereço de memória. Assim, a máquina tinha uma capacidade de endereçamento de $2^6 = 64$ palavras². Já no caso das instruções de entrada e saída e aritméticas eram necessários 3 bits para indicar o código da instrução.

O Z1 original foi destruído em um bombardeio aliado em 1943, mas depois de se aposentar, Zuse construiu uma réplica, que foi doada ao museu de tecnologia de Berlin. Infelizmente a réplica era tão pouco confiável quanto o original e acabou falhando após operar durante algum tempo. Zuse gastou vários meses para reparar o mecanismo, e após sua morte em 1995 ele nunca mais foi ligado.



Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.1: Réplica do Z1 no Museu de Tecnologia de Berlin, mostrada pelo filho de Konrad Zuse, Horst.³ 171

² Em computação usa-se o termo “palavra” frequentemente para identificar uma posição de memória que é acessível a partir de um endereço. Em um computador de 24 bits como o Z1, uma palavra seria então formada por uma sequência de 24 dígitos “0” ou “1”.

³ Fonte: "Horst Zuse and Z1" by Steve Parker - originally posted to Flickr as Z1. Licenced under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horst_Zuse_and_Z1.jpg#/media/File:Horst_Zuse_and_Z1.jpg

5.4 Placa de Circuito Impresso – 1936

Ainda na década de 1930 ocorreu uma invenção que seria fundamental para a eletrônica e, por conseguinte, para a computação nas décadas seguintes: a invenção da placa de circuito impresso.

A tecnologia de impressão de contatos para ligação de componentes eletrônicos em placas rígidas foi inventada por Paul Eisler (Áustria, 1907-1992) em 1936. Até essa invenção ocorrer, os componentes eletrônicos como relês e válvulas eram ligados uns aos outros através de fios que eram soldados um-a-um nos contatos dos respectivos componentes. Esse processo era manual, susceptível a erros e não automatizável.

Eisler teve a ideia de pintar ou imprimir uma fina camada de metal em uma placa rígida formando as conexões que ligariam os diversos dispositivos. A placa teria furos nos quais seriam inseridos os contatos dos dispositivos eletrônicos, como válvulas, e estas, depois de soldadas na lâmina metálica, estariam corretamente interligadas. Esse processo, sim, era factível de automatização e reprodução em massa. A Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.2 mostra uma versão moderna de uma placa de circuito impresso com vários componentes já soldados a ela.

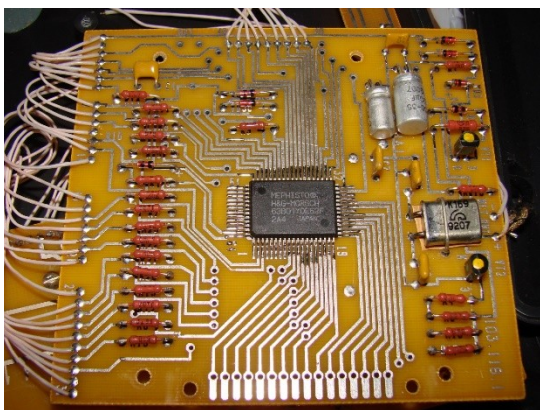


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.2: Placa de circuito impresso moderna.⁴ 1/2

No início a invenção não teve boa aceitação porque o processo de ligação manual era realizado por moças, as quais, segundo os industriais, custavam muito barato e eram bastante flexíveis. Apenas quando os Estados Unidos da América passaram a usar as placas de circuito impresso em seus equipamentos bélicos é que Eisler passou a ter uma demanda significativa pela sua invenção.

5.5 Modelo K de George Stibitz – 1937

Durante a década de 1930 alguns conceitos que acabaram depois sendo importantes para a construção dos primeiros computadores começaram a ser desenvolvidos muitas vezes até em paralelo, como se a evolução dessa ciência fosse um fato inevitável.

⁴ "Frans Morsch name on the ICs" by Sergei Frolov, Soviet Digital Electronics Museum, <http://www.leningrad.su/museum/> - Own work. Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frans_Morsch_name_on_the_ICs.jpg#/media/File:Frans_Morsch_name_on_the_ICs.jpg

Muitas dessas contribuições saíram da Bell Telephone Laboratories. Nos primeiros anos essas contribuições foram especialmente relacionadas à computação com relês, dispositivo que a Bell, por ser uma empresa de telefonia dominava.

Em 1937, um dos pesquisadores da Bell, chamado George Stibitz (Estados Unidos, 1904-1995), uma bela noite, ao sair do trabalho, levou para casa algumas peças: dois relês telefônicos, duas lâmpadas de lanterna, uma bateria e alguns fios. Em casa, sobre a mesa da cozinha, ele montou com essas peças e mais dois interruptores improvisados a partir de uma lata de tabaco um circuito somador binário simples. Sua esposa batizou o protótipo como “Modelo K”, onde o “K” vem de “kitchen table” ou “mesa da cozinha”.

Não encontramos nenhuma descrição sobre o circuito ou funcionamento do modelo K, mas, salvo melhor juízo, a partir dos desenhos e fotos da máquina é possível deduzir que as lâmpadas mostrariam o resultado da soma de dois bits representados por cada um dos interruptores. Se nenhum interruptor fosse acionado, as duas lâmpadas ficavam apagadas, ou no estado 00. Sendo acionado qualquer um dos interruptores e o outro permanecendo não acionado, seria acesa a lâmpada da direita, no estado 01. Sendo acionados os dois interruptores, haveria a transmissão do carry para a lâmpada da esquerda, ficando a máquina no estado 10.

No dia seguinte, ele levou o protótipo para a empresa e sugeriu a seus colegas que poderia ser construído um modelo efetivo da máquina que realizasse somas de números grandes. Porém a ideia não foi muito bem recebida, porque alguns consideraram que esse equipamento seria maior e mais caro do que as calculadoras mecânicas existentes, não vendo assim vantagem nele.

Porém, algum tempo mais tarde os executivos da Bell resolveram investir na ideia de Stibitz porque a empresa vinha se defrontando com problemas de cálculo cada vez mais complexos, especialmente usando números complexos (números com uma parte inteira e uma imaginária). Divisões e multiplicações de números complexos exigiam longas sequências de operações, ficando assim muito além da capacidade das calculadoras mecânicas. A aposta nos computadores construídos com relês teve início. Mais adiante retornaremos ao trabalho de Stibitz na Bell.

5.6 Louis Pierre Couffignal – 1938

Louis Pierre Couffignal (França, 1902-1966) era um matemático que foi um dos pioneiros da informática e cibernética na França. Ele publicou em 1938 uma tese de doutorado na qual avaliava as vantagens de construir máquinas calculadoras com base binária em vez de decimal.

Presume-se que Couffignal tivesse a intenção de construir a máquina juntamente com a empresa francesa Logabax, mas possivelmente devido à guerra não o tenha feito. Apenas em 1952 ele conseguiu seu intento, ajudando a Logabax a construir o primeiro computador digital eletrônico francês, com duas mil válvulas.

5.7 X Z2 – 1939

Ainda em 1936, Konrad Zuse convidou seu amigo Helmut Schreier (Alemanha, 1912-1984) para conhecer o Z1. Schreier ficou impressionado e disse a Zuse que ele tinha que construir o computador com válvulas. Mas Zuse não foi inicialmente muito favorável à ideia.

Apesar de Zuse ter decidido construir seu segundo computador, o Z2, com relês e partes mecânicas, a ideia de Schreier continuou evoluindo. Em 1938 ele defendeu sua tese de doutorado na qual propunha a construção de um computador com duas mil válvulas. Como os maiores equipamentos a válvula da época não tinham mais do que algumas centenas, a ideia foi considerada absurda.

Mesmo quando Schreier tentou vender sua ideia para os militares, ele foi ridicularizado por estabelecer um prazo de 2 anos para a construção da máquina. Os militares alemães estavam certos de que venceriam a guerra bem antes disso e que então o investimento seria um desperdício. Porém, praticamente na mesma época, o físico americano John Atanasoff também teve a ideia de construir máquinas calculadoras com válvulas o que acabou levando à construção do ABC, o primeiro computador a válvulas termiônicas, entre 1939 e 1941.

Uma curiosidade em relação a Schreier é que ele migrou para o Brasil e foi professor do Instituto Militar de Engenharia, IME, no Rio de Janeiro, onde residiu até falecer.

Mas para a construção do Z2, Zuse não estava satisfeito com a confiabilidade das barrinhas de metal usadas na construção do Z1. Essas barras, após algum tempo de uso entortavam, inutilizando o equipamento. Por outro lado, relês eram caros e uma máquina baseada em milhares de relês estaria muito acima de suas posses, além de ser um empreendimento que ocuparia muito espaço físico.

Zuse então decidiu construir a unidade de aritmética com relês, para torná-la mais rápida e confiável, mas manter a memória do Z2 implementada mecanicamente. A memória do Z2 tinha apenas 16 variáveis de 16 bits que representavam números de ponto fixo (ou seja, ao contrário da aritmética de ponto flutuante do Z1, no Z2 a quantidade de casas decimais dos números usados nos cálculos era fixada antes de colocar a máquina em operação).

Como Zuse não tinha muito dinheiro, ele buscou relês antigos usados por companhias telefônicas. Ele mesmo e seus ajudantes limpavam e recondicionaram cerca de 800 relês para usa-los no Z2. Não há fotos nem reconstruções dessa máquina.

O Z2 era significativamente mais rápido do que o Z1, chegando a operar a 3 hertz. Além disso, ao invés de uma fita de papel, por sugestão de Schreier, ele recebia programa e dados através de um filme de 36mm reaproveitado e perfurado. O conjunto de instruções do Z2 era igual ao do Z1.

Infelizmente o Z2 juntamente com seus planos e fotos também foi totalmente destruído em um bombardeio aliado durante a guerra.

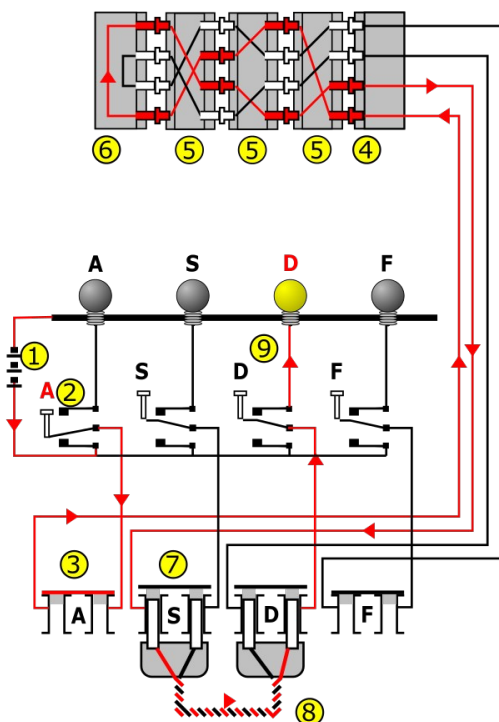
5.8 Enigma e a Bomba Criptológica de Turing – 1939

Um dos primeiros grandes embates da história da computação aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e esteve relacionado ao uso de mensagens criptografadas. Já vimos que técnicas de criptografia e decifração já eram conhecidas no Século IX e foram preservadas pelo trabalho de Al-Kindi.

Porém, a técnica descrita por Al-Kindi, de substituição de símbolos era muito fácil de ser quebrada. Como vimos, cada letra é substituída sempre por um mesmo símbolo e assim basta fazer uma contagem da frequência de ocorrência de cada símbolo na mensagem criptografada para se ter uma boa ideia de qual letra se trata. Daí em diante é só ir substituindo cada símbolo pela letra correspondente, montando o quebra-cabeças.

Mas as técnicas de criptografia usadas na segunda guerra mundial eram bem mais difíceis de decifrar. Entre outras máquinas, os alemães usavam uma que ficou muito famosa, a Enigma que foi inventada logo depois do fim da primeira guerra mundial por Arthur Scherbius (Alemanha, 1878-1929). Essa máquina fazia girar um conjunto de rotores à cada letra teclada de forma que a mesma letra fosse substituída por letras diferentes em posições diferentes do texto. Assim, uma mensagem que originalmente se lia “AAAAAAAAAA” poderia ser criptografada como “JZHSYXGSW”.

A **Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.3** mostra como isso era feito. A figura simplificada mostra apenas quatro teclas e seus circuitos. Mas a versão original tinha as 26 letras do alfabeto alemão e um circuito para cada uma. Na parte inferior da figura vemos a tecla “A” sendo pressionada. Como resultado, uma luz é acesa sobre a letra “D” na parte central da figura. Isso indica que neste instante “A” será cifrado como “D”.



Mas como o processo ocorre? Observe que a pressão em “A” ativa um circuito elétrico que leva um sinal até um conector (4). Que faz contato com um dos três rotores indicados pelo número 5. Os rotores são cilíndricos e na figura aparecem de perfil. A corrente entra por um conector que na figura está representado bem na parte e baixo do rotor da direita. Esse sinal é então enviado a outro ponto por um fio e o segundo rotor (o do meio) recebe o sinal nessa posição e novamente envia para outra posição diferente. Finalmente o terceiro rotor recebe o sinal e repete o processo, passando o sinal elétrico para o refletor (6), que o envia de volta através dos três rotores até que ele saia novamente pelo conector (4), neste caso, através do segundo contato de baixo para cima, o qual corresponde no painel luminoso à letra “D”.

Até aí nada demais. O problema é que a cada toque no teclado, o rotor da direita girava uma posição fazendo com que uma letra diferente seja acesa caso a letra “A” seja pressionada de novo. E, como na calculadora de Schickard, cada vez que o rotor da direita completava 26 giros, o rotor do meio era girado também e este, por sua vez, após 26 giros fazia girar o da esquerda, gerando com isso $26^3 = 17.576$ combinações possíveis entre os rotores. Aliando-se isso às diferentes possibilidades de configuração da máquina através de plugues que ligavam o teclado e as lâmpadas aos contatos, chegava-se à ordem de vários trilhões de configurações possíveis, o que era virtualmente impossível de decifrar manualmente.

Mas, na verdade, essa máquina tinha um ponto fraco. Como ela era baseada na ida e volta do sinal elétrico pelos mesmos rotores, ela nunca poderia criptografar uma letra como ela mesma. Assim, se você visse a letra “A” numa determinada posição em uma mensagem criptografada você poderia saber de certeza que qualquer outra letra poderia estar ali exceto “A”.

Alan Turing foi contratado pelo governo britânico juntamente com outros cientistas para tentar decifrar as mensagens da Enigma em Bletchley Park. O problema era sério pois todos os dias, à meia-noite, os alemães trocavam as configurações dos plugues da máquina. Assim, se eles levassem mais de 24 horas para adivinhar a configuração atual o trabalho se tornava inútil, pois neste momento outra configuração já estaria sendo usada.

O ideal seria que eles pudessem descobrir a nova configuração o mais rápido possível, pois assim poderiam decifrar um grande número de mensagens secretas nazistas durante o dia.

Ao invés de tentar decifrar manualmente as mensagens, Turing conseguiu apoio para construir uma máquina eletromecânica que, explorando todas as possibilidades, por tentativa e erro poderia eventualmente encontrar a configuração da Enigma utilizada

⁵ "Enigma wiring kleur" by MesserWoland - own work by user:HandigeHarry based on previous version based on Image:Enigma wiring kleur.png by Matt Crypto originally nl:Afbeelding:Enigma_wiring_kleur.png by nl>User:Drdefcom. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enigma_wiring_kleur.svg#/media/File:Enigma_wiring_kleur.svg

em cada dia. Essa máquina, mostrada na **Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.4** era chama de “Bomba Criptológica” ou “Bomba Eletromecânica” ou simplesmente “Bombe”.



Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.4: A Bomba Criptológica de Turing.⁶ 1/2

O trabalho não ia bem até que Turing divisou um método para explorar a fraqueza da Enigma. Eles poderiam eliminar muitas combinações impossíveis se soubessem que uma determinada frase estaria necessariamente na mensagem. Felizmente para eles, os alemães eram muito formais e suas mensagens seguiam quase sempre um mesmo padrão, iniciando com previsões do tempo pela manhã e terminando praticamente todas as mensagens com a expressão “Heil Hitler!”.

O método de eliminação que Turing utilizou foi baseado na característica da máquina de nunca cifrar uma letra como ela própria. Uma frase padrão que ele sabia, estaria na frase, era chamada de “*crib*”, ou “berço”. Assim, se ele soubesse que a frase “HEILHITLER” estava na mensagem codificada mas não sabia exatamente onde, só precisava correr a frase sobre a mensagem até encontrar um ponto no qual nenhuma letra do berço ou da mensagem cifrada coincidisse. Ali, provavelmente estaria cifrada a frase.

⁶ "Bletchley Park Bombe4" by Antoine Tavenaux - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bletchley_Park_Bombe4.jpg#/media/File:Bletchley_Park_Bombe4.jpg

Se a mensagem cifrada fosse “AHJSSKKLAJHSKAL”, eles fariam primeiro um pareamento começando com a primeira letra da mensagem e a primeira letra do berço:

AHJSSKKLAJHSKAL
HEILHITLER

Aqui se percebe que essa não pode ser a posição da mensagem (berço) porque existe a coincidência da letra “L”. Passa-se então o berço para a segunda letra da mensagem e repete-se a comparação:

AHJSSKKLAJHSKAL
_HEILHITLER

Essa também não é uma posição válida porque existe a coincidência entre os “H” nas duas sequencias. Passa-se então para a terceira letra da mensagem cifrada:

AHJSSKKLAJHSKAL
__HEILHITLER

Como agora não há coincidências entre as letras é possível que a frase que compõe o berço esteja realmente codificada nesta posição. Se isso for verdade, já se pode saber como a máquina codificava cada uma das letras do berço:

- No instante n , H era codificado como J.
- No instante $n+1$, E era codificado como S.
- No instante $n+2$, I era codificado como S.
- No instante $n+3$, L era codificado como K.
- E assim por diante.

A partir dessa informação, a Bomba podia ser configurada para encontrar uma configuração que fosse compatível e assim, a partir daí, decifrar qualquer nova mensagem enviada que tivesse sido criptografada pela Enigma com aquela configuração.

5.9 ABC: O primeiro computador a válvula – 1939

Por volta de 1937 o professor de matemática e física do Iowa State College, John V. Atanasoff (Estados Unidos, 1903-1995), após tomar alguns burbons concebeu a ideia de um computador binário que funcionasse com válvulas e tivesse uma memória baseada em capacitores. Em 1939, com a ajuda de seu aluno Clifford E. Berry (Estados Unidos, 1918-1963), perito em eletrônica, foi construído o primeiro protótipo, e eles conseguiram um financiamento para montar a máquina completa, que viria a ser conhecida como o ABC, ou Atanasoff-Berry Computer.

A máquina construída tinha mais de 300 válvulas e tinha mais de um quilômetro e meio de fios em seu interior. Ela tinha o tamanho de uma mesa. O original foi desmontado pela universidade quando resolveram usar o porão, onde estava a

máquina, para fazer novas salas de aula. Mas uma reconstrução dela pode ser vista na **Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.5**.



Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.5: ABC – Atanasoff-Berry Computer.⁷ 2/3

Apesar de não ter ficado muito conhecido, o ABC é hoje considerado como o primeiro computador eletrônico digital efetivamente construído. Porém, ele não era programável; assim como a máquina diferencial de Babbage, que era um computador de propósito específico, pois apenas calculava polinômios, o ABC foi projetado exclusivamente para calcular sistemas de equações lineares (equações com uma ou mais incógnitas representadas por polinômios de grau 1). Dessa forma, o ABC não era Turing-completo, no sentido de que haveria muitas funções computáveis pela máquina de Turing que o ABC não seria capaz de computar.

Por algum tempo o ENIAC de 1946 foi considerado como o primeiro computador eletrônico. Pelo menos foi o primeiro a ter uma patente solicitada. Porém, a patente do ENIAC foi questionada por Atanasoff, visto que os criadores do ENIAC tiveram conhecimento prévio do ABC e utilizaram muitos dos conceitos de Atanasoff no projeto desta máquina. A patente do ENIAC só foi concedida em 1964 (quase 20 anos após sua construção) e mesmo assim foi considerada inválida em 1973 por ter utilizado muitos dos conceitos do ABC.

O ABC foi construído e testado, funcionando razoavelmente como previsto até 1942, mas o mecanismo de armazenamento intermediário de dados baseado em leitura e escrita em cartões de papel não era muito confiável e, em função da guerra, o projeto acabou sendo descontinuado logo depois. Porém, a taxa de erros no armazenamento intermediário levou Atanasoff a propor o uso de dígitos verificadores, técnica que até hoje é usada para assegurar que um valor armazenado não foi indevidamente alterado por problemas técnicos.

⁷ "Atanasoff-Berry Computer" by User:Manop - Own work. Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atanasoff-Berry_Computer.jpg#/media/File:Atanasoff-Berry_Computer.jpg

Um exemplo de dígito verificador seria, por exemplo, acrescentar a um número um dígito extra que correspondesse às unidades da soma dos demais dígitos. Assim, por exemplo, a representação interna do número 2.387.462 seria 2.387.462-2, onde o dígito verificador 2 é obtido a partir da soma $2+3+8+7+4+6+2 = 32$; onde 2 é o dígito das unidades de 32. Assim, se por algum erro da máquina o número fosse aleatoriamente alterado para, digamos, 3.387.462-2, a máquina conseguiria detectar que se trata de um erro, pois o dígito verificador é 2, mas a soma dos demais dígitos resulta em 33, e, portanto, se o número estivesse correto o dígito verificador deveria ser 3 e não 2. Essa técnica é muito usada em números de documentos, como o CPF, e números de agências e contas bancárias.

Uma das grandes inovações do ABC foi sua memória, baseada em capacitores, uma tecnologia que ainda hoje é amplamente usada nas memórias DRAM (Dynamic Random Access Memory⁸), onde cada bit é armazenado em um capacitor individual que pode estar carregado (1) ou descarregado (0). Atanasoff chamava essa memória de “ábaco”.

A memória do ABC era composta por dois tambores, cada um com 1600 capacitores que giravam sobre seu eixo uma vez por segundo. Os capacitores eram organizados em 32 bandas de 50. Assim, a máquina operava com números de 50 bits em ponto fixo. Ela considerava apenas 30 bandas ou números por tambor, ficando 2 de reserva para o caso de queima de capacitores. Como os tambores giravam uma vez por segundo a máquina seria capaz de realizar até 30 adições ou subtrações por segundo.

As funções lógicas e aritméticas eram implementadas através de válvulas arranjadas de forma a comporem portas lógicas. A entrada de dados se dava através de cartões de 80 colunas da IBM e a saída através de um painel.

5.10 Complex Number Computer ou Modelo 1 de Stibitz – 1940

Conforme vimos anteriormente, após cerca de um ano da construção do seu somador binário ou modelo K, Stibitz foi convidado pelos executivos da Bell para um projeto em larga escala. Assim, o Complex Number Computer (Computador de Números Complexos), mais tarde renomeado como Modelo 1, foi construído a partir de 1939, baseado no projeto de Stibitz, e concluído em 1940. Não era uma máquina Turing-completa, pois apenas fazia operações aritméticas sobre números complexos, mas ela esteve em operação ininterruptamente até 1949.

Stibitz provavelmente não conhecia o trabalho de Zuse com relês, até porque o mundo já estava em guerra nessa época e contatos com a Alemanha não deveriam ser fáceis. Mas ele teve contato com Claude Shannon que, como veremos, trabalhou na formalização do uso de circuitos para a construção de portas lógicas e, portanto, de aritmética baseada em sinais elétricos binários.

O Modelo 1 tinha cerca de 450 relês e fazia as quatro operações aritméticas com números complexos de ponto fixo. Ele tinha notação prefixada (o operador era escrito

⁸ Tradução: Memória de Acesso Aleatório Dinâmico.

antes dos operandos) e era comandado a partir de um teclado no qual podia-se escrever, por exemplo:

M+.2+i.3+.4-i.5

Onde M representava a multiplicação e os números complexos em seguida são +0.2+0.3i e +0.4-0.5i. O resultado era impresso pela máquina.

Essa máquina, o Modelo 1, foi um pioneiro também no sentido de que era operável remotamente. De fato, a máquina em si ficava em uma sala à qual quase ninguém tinha acesso. Mas através de uma interface com teclado e impressora (semelhante a um teletipo) ela podia ser operada. Em 11 de setembro de 1940 a Sociedade Americana de Matemática se reuniu no Dartmouth College, a alguns quilômetros do prédio onde estava o Modelo 1. Stibitz conseguiu conectar um teletipo no local da reunião ao Modelo 1, que pode ser operado à distância de alguns quilômetros e certamente impressionou a audiência, no meio da qual estavam pessoas que depois seriam fundamentais para o desenvolvimento da computação nos anos seguintes como John von Neumann e Norbert Wiener.

Ao longo dos anos, outros modelos a relês foram construídos pela Bell, embora a maior parte dos computadores do tempo da guerra fossem analógicos. Coube a Stibitz também cunhar o termo “digital” para se referir a computadores que operavam com sinais discretos binários ao invés de grandezas físicas. Até então os computadores desse tipo eram chamados de computadores “de pulso”, mas Stibitz achava o termo pouco adequado.

5.11 Claude Shannon – 1940

Construir calculadoras ou máquinas lógicas com circuitos elétricos baseados em relês ou válvulas era coisa que se fazia de forma intuitiva e *ad-hoc* até a publicação da dissertação de mestrado de Claude Shannon, do MIT, em 1940, considerada a mais importante dissertação de mestrado de todo o século XX.

Esse trabalho simplesmente sistematizou a eletrônica para a construção de computadores ao relacionar circuitos elétricos com a álgebra de Boole. A partir da sistematização de Shannon, não só se poderia construir qualquer circuito que representasse uma função lógica ou aritmética, mas também se poderia aplicar regras da álgebra Booleana para simplificar circuitos, obtendo as melhores configurações possíveis para representar essas mesmas operações.

As definições de Shannon poderiam ser executadas tanto por relês quanto por válvulas, não fazia diferença. Ele simplesmente definia que um circuito é um contato entre dois pontos *a* e *b* que pode estar aberto ou fechado. Um circuito está aberto, se ele não permite passagem de eletricidade (resistência infinita) e fechado se permite a passagem da eletricidade (resistência zero), não havendo estados intermediários definidos.

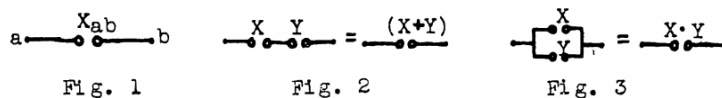


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.6: Circuito (esquerda), circuitos em série (centro) e circuitos em paralelo (direita).⁹ 2/3

Na parte central da **Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.6**, ele define que a soma de dois circuitos $(X+Y)$ consiste na colocação deles em série, ou seja, um após o outro. Na parte direita da figura ele define que o produto de dois circuitos $X \cdot Y$ é a sua colocação em paralelo, ou seja, a eletricidade pode seguir tanto por um quanto pelo outro, de forma independente.

Para Shannon, um circuito fechado, no qual passa eletricidade, representa o valor Booleano 0 e um circuito aberto, no qual não passa eletricidade, representa o valor booleano 1. A partir dessas definições ele passa a apresentar alguns postulados (afirmações) baseados na lógica Booleana e que valem para os tipos de circuitos definidos:

$0 \cdot 0 = 0$	Um circuito fechado colocado em paralelo com outro circuito fechado equivale a um circuito fechado.
$1 + 1 = 1$	Um circuito aberto colocado em série com outro circuito aberto equivale a um circuito aberto.
$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	Um circuito aberto em série com outro fechado, em qualquer ordem, equivale a um circuito aberto.
$0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$	Um circuito fechado em paralelo com outro aberto equivale a um circuito fechado.
$0 + 0 = 0$	Um circuito fechado em série com outro fechado é um circuito fechado.
$1 \cdot 1 = 1$	Um circuito aberto em paralelo com outro aberto é um circuito aberto.

Shannon demonstrou que essas definições eram suficientes para realizar qualquer função lógica Booleana e mesmo operações matemáticas.

Ele definiu também um operador de negação X' de forma que X' representa um circuito que está em estado inverso a X , ou seja, se X está aberto, X' está fechado e se X está fechado, X' está aberto. Não era nem um pouco difícil construir um circuito desses com os materiais disponíveis no tempo de Shannon. Em função dessa operação, ele adicionou novos postulados:

$X + X' = 1$	Um circuito em série com sua negação equivale a um circuito aberto.
$X \cdot X' = 0$	Um circuito em paralelo com sua negação equivale a um circuito fechado.
$X'' = X$	A negação da negação de um circuito equivale ao circuito.

⁹ © MIT. Cortesia. Fonte: Shannon, C. E. (1936). *A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits*. Thesis M. S. MIT. Disponível em: <http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/11173/34541425-MIT.pdf>

A Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.⁷ mostra como Shannon aplicava as regras de simplificação da lógica Booleana para simplificar circuitos. O circuito mostrado no alto da figura, depois de simplificado, fica igual ao circuito bem mais simples mostrado na parte baixa da figura e em relação às variáveis X, Y, W, S, V e Z ambos os circuitos representam exatamente a mesma função, ou seja, são equivalentes.

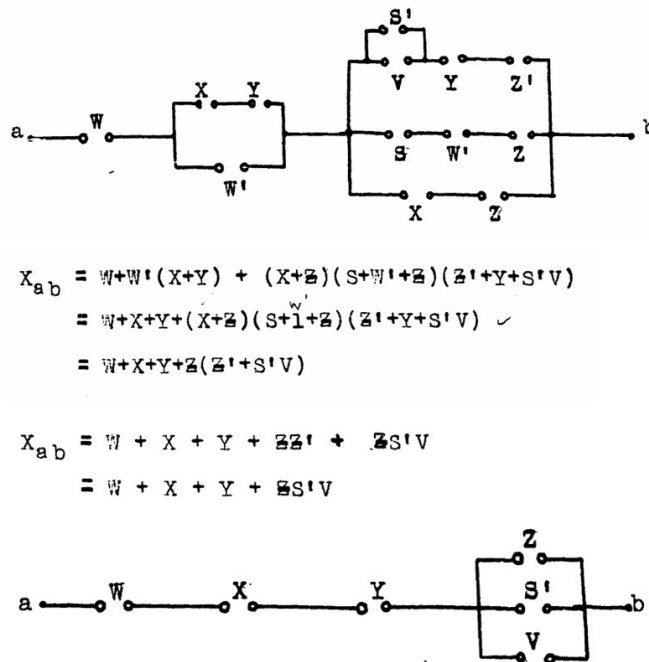


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.7: Processo de simplificação de circuitos.¹⁰ 2/3

Na parte final da dissertação de apenas 69 páginas, incluindo as 6 referências bibliográficas, ele apresenta ainda alguns exemplos de circuitos construídos a partir dessa nova lógica:

- Um circuito que deve ser 1 somente se se uma, três ou as quatro variáveis dentre X, Y, Z e W forem 1.
- Uma fechadura eletrônica com 5 botões que só se abre se eles forem pressionados na ordem certa, que é predefinida. Se uma sequência diferente da correta for tentada, um alarme é soado.
- Um circuito de votação eletrônica.
- Uma máquina que imprime números primos entre 1 e 100.000.000 e apresenta o menor divisor para os números que não são primos.

5.12 Z3 – 1941

Após o sucesso da demonstração do Z2, Konrad Zuse conseguiu fundos para desenvolver o Z3, um computador totalmente construído com relês. Embora o trabalho de Zuse tenha sido amplamente ignorado fora da Alemanha até recentemente, o Z3 é

¹⁰ © MIT. Cortesia. Fonte: Shannon, C. E. (1936). *A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits*. Thesis M. S. MIT. Disponível em: <http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/11173/34541425-MIT.pdf>

considerado hoje por muitos como o primeiro computador digital totalmente automático e programável jamais construído.

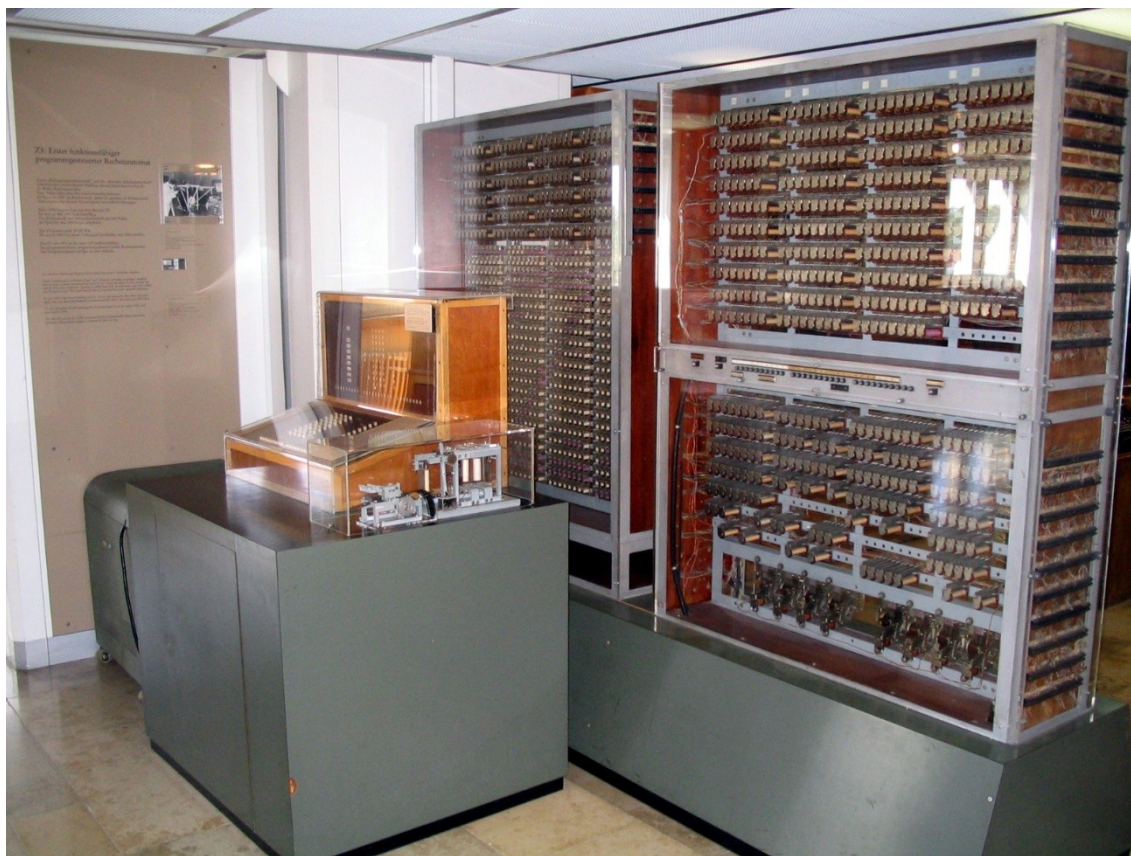


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.8: O Z3 reconstruído no Deutsches Museum em Munique.¹¹ 1/1

Tanto ele quanto seus amigos pediram ao governo alemão que ele fosse poupado de servir ao exército para que pudesse trabalhar no projeto do computador, o qual poderia até ter servido muito bem ao esforço de guerra alemão. Mas os pedidos não tiveram respaldo, pois os burocratas de plantão não viram o potencial uso de suas máquinas. Assim, Zuse teve que servir ao exército, mas felizmente, por pouco tempo e sem lutar no front, entre 1939 e 1940.

Quando retornou ao seu estúdio para continuar o desenvolvimento do Z3 ele teve grande dificuldade para conseguir ajudantes visto que muitos estavam indo para a guerra e morrendo. Assim, ele buscou em escolas por pessoas com deficiência física, mas com conhecimentos de matemática para ajudá-lo.

Desenvolvido a partir de 1939 e ficando pronto em 1941, o Z3 tinha 600 relês na unidade de aritmética (equivalente ao “moinho” de Babbage), 1400 para a memória e mais 400 relês para a unidade de controle. No mais, suas configurações eram bem semelhantes ao Z1 e Z2. Ele era mais rápido, conseguindo operar a até 5,33 hertz.

¹¹ "Z3 Deutsches Museum" by Venusianer at the German language Wikipedia. Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z3_Deutsches_Museum.JPG#/media/File:Z3_Deutsches_Museum.JPG

Além das oito operações disponíveis no Z1 e Z2, o Z3 também incluía uma operação para extrair a raiz quadrada de um número.

Embora o Z3 não tivesse comandos de decisão, foi demonstrado em 1998 que ele era uma máquina Turing-completa, ou seja, equivalente em poder de processamento a uma máquina de Turing, já que o comando de decisão, que lhe faltava, poderia ser simulado nele através de operações matemáticas.

5.13 RDA2: Rockefeller Differential Analyzer II -1942

O Rockefeller Differential Analyzer II foi construído por Vannevar Bush no MIT em 1942. Embora não fosse digital, uma tecnologia que o MIT só começaria a usar em 1950, ele é considerado como um dos computadores mais importantes da segunda guerra mundial pelo lado norte-americano, visto que essa máquina conseguia calcular tabelas balísticas.

O computador tem este nome porque sua construção foi bancada pela Fundação Rockefeller. Ele operou normalmente até 1954. Sua operação era significativamente mais simples do que a de outras máquinas similares da época, pois a sua configuração era definida por fita de papel perfurado e relês eletromecânicos, sem a necessidade de desmontar e remontar partes mecânicas, como acontecia com outras máquinas.

Essa máquina pesava 100 toneladas e consistia de 2000 peças, entre válvulas e relês, 150 motores e mais de 300 quilômetros de fios elétricos. Como era um computador analógico, então, boa parte de suas peças consistia de engrenagens que ao se movimentar umas sobre as outras produziam o cálculo das funções.

O projeto foi mantido em segredo durante a guerra, mas seu uso foi um sucesso. Talvez a principal aplicação tenha sido a possibilidade de a partir da observação da rota de um foguete V2 alemão, calcular o ponto de origem de onde ele foi disparado. Dessa forma os aliados puderam descobrir e destruir os pontos de lançamento dos foguetes.

5.14 Colossus Mark I – 1943

Os Colossi foram uma série de computadores desenvolvidos na Inglaterra para quebrar criptografia alemã. O primeiro protótipo, o Colossus Mark I, ficou pronto em dezembro de 1943 e começou a ser usado no início de 1944 em Bletchley Park, local onde Alan Turing trabalhava com a Bomba Criptológica. No total, até o final da guerra, 11 Colossi foram construídos.

O projeto do Colossus foi realizado pelo engenheiro Thomas H. Flowers (Inglaterra, 1905-1998). Alan Turing ajudou no projeto, e cita-se mesmo que tenha sido ele que recomendou que Flowers tomasse a frente do projeto do Colossus. Talvez por isso, algumas vezes se confunde o Colossus com a Bomba Criptológica de Turing. Mas foram duas máquinas diferentes que, embora tivessem sido projetadas para quebra de criptografia, trabalhavam com princípios diferentes e visavam diferentes sistemas de criptografia. A Bomba decifrava mensagens da máquina Enigma e o Colossus quebrava mensagens cifradas por uma máquina desconhecida, que depois se ficou

sabendo serem as máquinas Lorenz SZ. A Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.⁹ apresenta um esquema geral do funcionamento do Colossus, de acordo com Flowers.

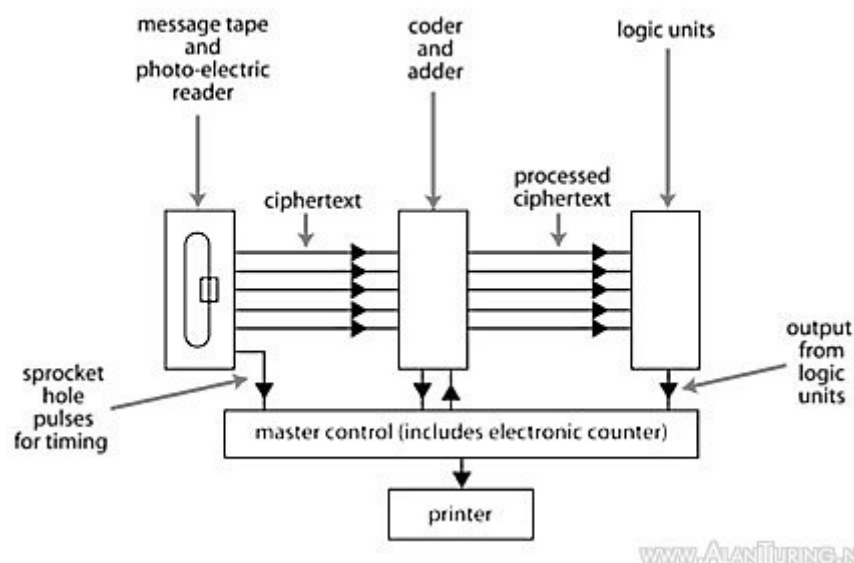


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.9: Esquema Lógico do Colossus, realizado por Flowers.¹² 2/3

Após a guerra, o governo inglês ordenou a destruição de todos os Colossi e seus projetos, em um esforço para manter o projeto secreto. Restaram apenas partes isoladas dos computadores e algumas notas nos cadernos dos projetistas. Comentase também que uma ou outra máquina acabaram sendo poupadas e continuaram operacionais por mais alguns anos em projetos secretos. Apenas nos anos 1970 o projeto Colossus foi trazido a público. Assim, eles tiveram pouca influência direta no desenvolvimento dos demais computadores do pós-guerra. Mesmo o nome de Flowers, ainda é pouco conhecido na história da computação, apesar de sua importante contribuição. Porém, indiretamente, toda a tecnologia e know-how desenvolvidos ao longo do projeto acabaram influenciando a construção de outros computadores visto que muitas pessoas que trabalharam no projeto Colossus acabaram incorporando-se depois a outras iniciativas, como por exemplo o Manchester Baby, criado por Max H. A. Newman (Reino Unido, 1897-1984), ex-diretor do projeto Colossus. Uma réplica do Colossus foi construída em 2007 e está em exposição no museu do Bletchley Park (**Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.10**). Outro exemplo foi a influência de Turing na construção do Pilot ACE.

¹² Cortesia de Jack Copeland. Fonte: Copeland, B. J. (2010). *Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers*. Oxford University Press. Disponível em: <http://www.colossus-computer.com/colossus1.html>

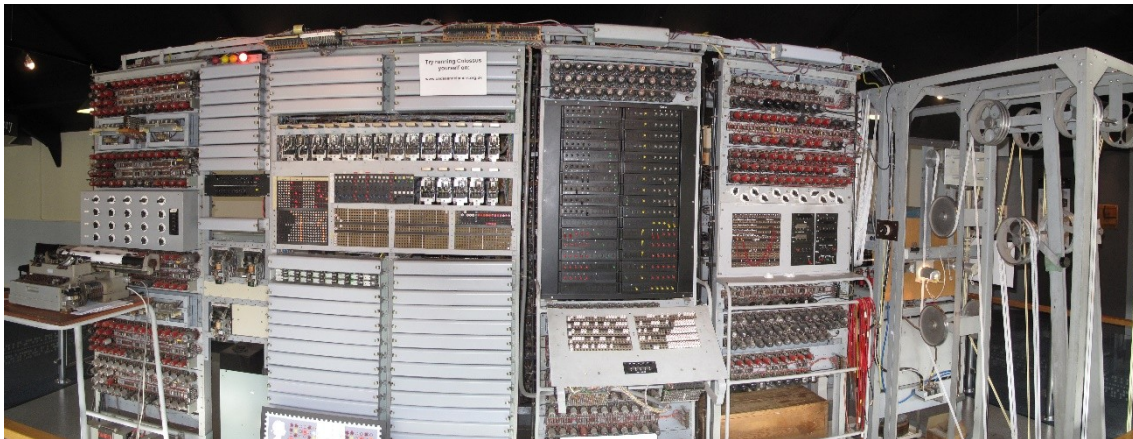


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.10: Colossus reconstruído.¹³ 1/1

Os Colossi foram construídos com milhares de válvulas cada e, embora não fossem Turing-completos, eram programáveis através de chaves e plugues, ou seja, ainda não implementavam o conceito de programa armazenado em memória. O uso de válvulas preocupou alguns dos envolvidos, pois se sabia que elas costumavam queimar com frequência. Porém, Flowers sabia, de sua experiência prévia, que as válvulas costumavam queimar devido ao stress térmico causado quando eram ligadas frias. Assim, ele decidiu que as máquinas nunca seriam desligadas, o que aumentaria sua confiabilidade.

Após verificarem que o protótipo Mark I funcionava adequadamente, um modelo mais completo foi construído, o Mark II. Nove unidades do Mark II foram construídas e usadas durante a guerra e uma décima ficou pronta nos últimos dias, mas não chegou a ser usada. O próprio Mark I acabou sendo atualizado e transformado em Mark II, sendo assim, possivelmente uma das primeiras operações de upgrade em um computador eletrônico. Enquanto o Mark I tinha 1600 válvulas, o Mark II tinha 2400, e era cerca de 5 vezes mais rápido. Além disso, o Mark II era mais fácil de operar do que o protótipo. Essa prática de construir um protótipo, aprender com ele, e depois construir um sistema definitivo acabou sendo uma das mais importantes práticas da indústria de informática moderna.

O processo de otimização da máquina levou em conta também a velocidade com que ela conseguia ler a fita de papel. Foi demonstrado que a partir de 9700 caracteres por segundo a fita se desintegrava. Assim, foi estabelecido que a leitora de fita funcionaria à uma velocidade mais segura de 5 mil caracteres por segundo. Os Mark II processavam 5 fitas em paralelo, atingindo assim a velocidade de 25 mil caracteres por segundo.

¹³ "Frontal view of the reconstructed Colossus at The National Museum of Computing, Bletchley Park" by TedColes - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frontal_view_of_the_reconstructed_Colossus_at_The_National_Museum_of_Computing,_Bletchley_Park.jpg#/media/File:Frontal_view_of_the_reconstructed_Colossus_at_The_National_Museum_of_Computing,_Bletchley_Park.jpg

Como os ingleses não sabiam de que máquina vinham as mensagens cifradas que interceptavam dos alemães, eles chamavam a máquina inimiga de “Tunny”. O funcionamento da Tunny (que, depois soube-se, era Lorenz) era diferente da Enigma. A Tunny usava um texto embaralhador que era “somado” ao texto que se queria transmitir. Ao contrário da Enigma que exigia a leitura dos caracteres no painel para posterior transmissão (possivelmente ocasionando erros), a Tunny já transmitia a mensagem cifrada que era recebida do outro lado e impressa já sem a criptografia.

O método de “soma” utilizado pela Tunny baseava-se na representação das letras e outros símbolos através de um código binário de cinco bits. Assim, por exemplo a letra “C” era representada por 01110 (originalmente usava-se “.” no lugar de 0 e “x” no lugar de 1, ficando a representação da letra algo como “·xxx·”), “L” seria representada por 01001 ou “·x·x”, e assim por diante.

A operação de soma de duas letras era feita bit a bit e equivalia ao que modernamente chamamos de operador booleano “XOR” ou “ou-exclusivo”, para o qual dois bits iguais produzem 0 e dois bits diferentes produzem 1:

0 xor 0 = 0
 0 xor 1 = 1
 1 xor 0 = 1
 1 xor 1 = 0

Essa forma de operar com os bits fazia com que a máquina fosse capaz de facilmente codificar e decodificar uma mensagem usando a mesma operação. O xor tem a seguinte propriedade: $(x \text{ xor } y) \text{ xor } y = x$, ou seja, adicionar uma letra a outra e depois adicioná-la novamente, produz a letra original. Por exemplo, se você somar M com N vai obter T (T é a codificação de M usando N como embaralhador). Então para decifrar a mensagem basta somar N novamente a T já que neste caso o resultado será novamente M. Confira:

Codificando					Decodificando				
M	+	N	=	T	T	+	N	=	M
0	xor	0	=	0	0	xor	0	=	0
0	xor	0	=	0	0	xor	0	=	0
1	xor	1	=	0	0	xor	1	=	1
1	xor	1	=	0	0	xor	1	=	1
1	xor	0	=	1	1	xor	0	=	1

Essa forma de codificação usando um texto embaralhador ao invés de sempre trocar uma letra por outra, faz com que a técnica da identificação da frequência das letras no texto criptografado não seja mais aplicável, já que um M na mensagem original em uma posição será somado com uma letra e em outra posição possivelmente somado com outra. Assim, como no caso da Enigma, as letras não são criptografadas sempre da mesma forma.

Imagine que o texto embaralhador (que podia ser qualquer texto, desde que fosse conhecido tanto pelo emissor quanto pelo receptor da mensagem) fosse “WZHI/NR9”. Agora, imagine que queremos codificar a mensagem “COLOSSUS”. As operações de

soma, letra por letra, dos dois textos vai produzir “XDIVSDFE”. Agora, somando letra por letra de “XDIVSDFE” novamente com a mesma frase embaralhadora “WZHI/NR9” vai-se produzir novamente “COLOSSUS”.

Um dos problemas com um protótipo anterior ao Mark I (chamado “Heath Robinson”) era que ele trabalhava com duas fitas em paralelo, uma com a mensagem cifrada e outra com a sequência de letras da frase embaralhadora que eles sabiam que a Tunny era capaz de gerar. O problema é que após rodar por algum tempo, as fitas ficavam fora de sincronia, o que tornava o trabalho inútil e desgastante. Isso foi resolvido com o uso de válvulas para representar as possibilidades de codificação. Assim, bastava ler uma única fita. Flowers queria mesmo, originalmente, substituir a fita da mensagem cifrada por um registro eletrônico representado nas válvulas, mas desistiu disso quando soube que teria que decifrar mensagens de até 5.000 caracteres (5 KB). A quantidade de válvulas necessárias para representar tais mensagens com a tecnologia conhecida na época seria absurda.

Hoje, o Colossus Mark I é considerado o primeiro computador totalmente eletrônico e programável (embora de forma limitada) a entrar em funcionamento na história.

5.15 IBM ASCC ou Harvard Mark I – 1944

Praticamente ao mesmo tempo em que era projetado e construído o Colossus Mark I na Inglaterra, outros Mark foram projetados e construídos nos Estados Unidos de forma totalmente independente e com objetivos diferentes. O Colossus foi construído com um propósito bem específico em mente: decifrar criptografia. Já o projeto do Harvard Mark I americano já nasce sob a proposta de ser um computador de propósito geral.

Seu criador foi o físico da Universidade de Harvard, Howard H. Aiken (Estados Unidos, 1900-1973). Durante seu doutorado ele se deparou muitas vezes com cálculos de equações não lineares que eram feitos parcialmente a mão e parcialmente com calculadoras eletromecânicas, as quais só faziam as quatro operações aritméticas, normalmente. Ele chegou à conclusão de que estava na hora e de que já havia os recursos para construir calculadoras totalmente automáticas capazes de calcular a partir de combinações sequenciais das quatro operações aritméticas muitas outras funções mais complexas que eram necessárias para as crescentes demandas da Engenharia, Física e outras ciências. Essas funções seriam, segundo ele, além das aritméticas com números negativos e positivos, expressões com parênteses e colchetes, potências inteiras e fracionárias, logaritmos e antilogaritmos, funções trigonométricas, hiperbólicas e transcendentais. Essas funções poderiam ser calculadas usando-se séries finitas ou infinitas de operações aritméticas. Por exemplo, o seno de um ângulo x pode ser calculado através da seguinte série:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

A série em si é infinita. Mas quantidade de termos dessa série que serão efetivamente usados no cálculo dependerá da precisão que desejamos, ou seja, quanto mais

termos adicionarmos à série, maior o número de casas decimais que estarão corretamente representando o seno de x .

Como elevar um número a uma potência e calcular um fatorial podem ser feitos com multiplicações apenas, então a fórmula acima, $\sin(x)$, pode ser perfeitamente calculada apenas com as quatro operações, coisa que as calculadoras já faziam há tempos. Mas elas faziam uma operação de cada vez, e um operador humano tinha que ir anotando os resultados e efetuando aos cálculos um por um. O que Aiken projetou foi uma máquina que executava sequências dessas operações de forma totalmente automática.

Aiken sabia que a IBM já construía máquinas tabuladoras capazes de executar as quatro operações desde o século anterior. Assim ele propôs a Thomas J. Watson, presidente da IBM, a construção da nova máquina que inicialmente foi chamada de ASCC, Automatic Sequence Controlled Calculator. Aiken queria transformar as máquinas baseadas em cartão perfurado da IBM em máquinas calculadoras complexas, adaptadas a problemas mais gerais do que apenas a contabilidade de uma empresa.

Em sua proposta (Aiken, 1937) ele considera que as máquinas IBM da época já eram capazes de calcular automaticamente as seguintes expressões:

- $A+B = F$
- $A-B = F$
- $AB+C = F$
- $AB+C+D = F$
- $A+B+C = F$
- $A-B-C = F$
- $A+B-C = F$

Essas equações eram calculadas da seguinte forma: perfurava-se até quatro cartões, cada um deles com os valores de A, B, C e D, e eles eram colocados na máquina tabuladora. Ela fazia os cálculos e perfurava um cartão com o resultado F. Esse cartão podia então ser usado em outros cálculos subsequentes ou ser levado a uma impressora que lia o cartão perfurado e imprimia o número em questão.

A proposta de Aiken foi estender essas máquinas tabuladoras para que elas fizessem internamente o armazenamento dos resultados intermediários dos cálculos para que pudessem ser usados em sequências de cálculos. Isso era muito parecido com a proposta de Babbage, detalhada por Lovelace, 100 anos antes. Aliás, em sua proposta à IBM Aiken cita Babbage como uma das suas fontes de inspiração.

No ano de 1938 a Universidade de Harvard e a IBM, sob a coordenação de Aiken fizeram negociações para o projeto que acabou sendo formalizado em 31 de março de 1939. A IBM concordou em construir o ASCC, que mais tarde passou a se chamar Mark I, ou Harvard Mark I e imaginou que o projeto levaria 2 anos. Mas infelizmente acabou levando 5 anos, pois o desafio era grande.

Em abril de 1941 Aiken foi convocado para servir na marinha americana e não pode continuar supervisionando pessoalmente o trabalho no ASCC. Assim, ele indicou como representante o estudante de física Robert Campbell que acabou ficando com a responsabilidade de montar o computador quando este chegou em Harvard, vindo da fábrica da IBM em Endicott. Campbell também rodou no Mark I os primeiros problemas: algumas integrais e tabelas numéricas.

Houve alguns problemas que Campbell teve que resolver, entre eles um que é considerado o primeiro “bug” da história. Literalmente, o termo “bug” já era usado desde o século XIX para descrever defeitos, mas um dia a programadora Grace Hopper (Estados Unidos, 1906-1992), encontrou uma mariposa (um bug, termo popular para “inseto” em inglês) morta dentro do relê 70 do painel F e suas asas impediam o contato (**Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.11**). Assim, Grace cunhou o termo “debuggar”, que até hoje significa remover erros de programas.



Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.11: O Primeiro bug da história.¹⁴ 2/3

Aiken, porém fez uma coisa que irritou muito Thomas Watson da IBM, apesar de a máquina ter sido construída inteiramente na IBM e de que vários de seus engenheiros projetaram partes físicas que permitiam realizar as ideias de Aiken, este fez uma

¹⁴ "H96566k" by Courtesy of the Naval Surface Warfare Center, Dahlgren, VA., 1988. - U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph NH 96566-KN. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H96566k.jpg#/media/File:H96566k.jpg>

chamada para a cerimônia de lançamento do Mark I na qual intitulava-se como o único inventor da máquina, desprezando completamente a contribuição da IBM no projeto. Assim, apenas com muita relutância Watson acabou assistindo a cerimônia de lançamento do Mark I em 7 de agosto de 1944. A partir daí Aiken e a IBM seguiram caminhos diferentes.

Entre 1944 e 1945 o Harvard Mark I funcionou ininterruptamente resolvendo os mais complexos problemas, inclusive um conjunto de cálculos de implosões levado por John von Neumann, que mais tarde soube-se tratar de cálculos necessários para o desenvolvimento da bomba atômica.

O Harvard Mark I tinha 2,5 m de altura, 1 m de espessura e 16 m de comprimento. Ele pesava 5 toneladas e usava cerca de 760 mil partes, com 800 km de fios e 3 milhões de conexões entre fios. Ele tinha 3.500 relês múltiplos com 35 mil contatos e 2.225 contadores. Seu projeto gerou novas tecnologias como subproduto: relês e contadores menores e mais rápidos do que os usados naquele tempo foram criados especialmente para este projeto. A **Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.12** mostra os dois painéis mais à esquerda da máquina: o da esquerda guarda valores de constantes como π e e . O da direita é parte da memória. Os demais painéis que não aparecem na figura seriam a unidade de multiplicação e divisão, os contadores funcionais, os interpoladores, o controle de sequência, as máquinas de escrever, as leitoras de cartão e perfuradoras de cartão.

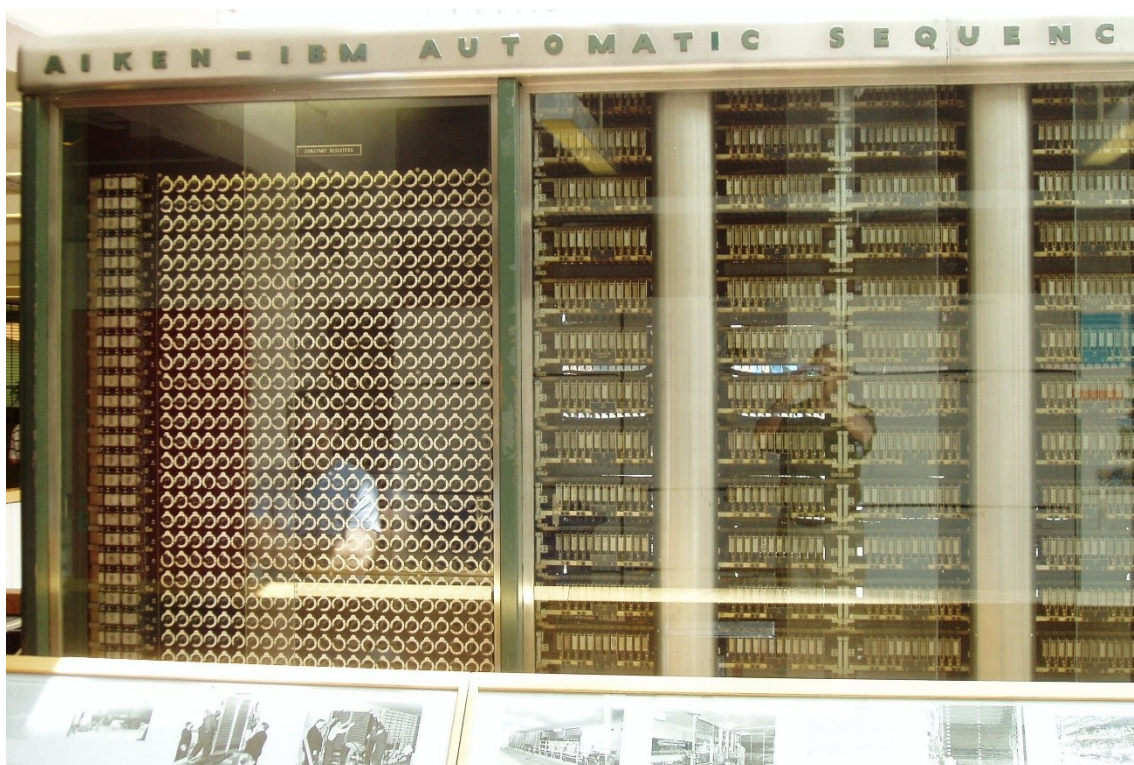


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.12: Harvard Mark I.¹⁵ 1/1

¹⁵ "Harvard Mark I Computer - Left Segment" by Original uploader was Daderot at en.wikipedia - Originally from en.wikipedia; Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvard_Mark_I_Computer_-_Left_Segment.jpg#/

Seus registradores guardavam números decimais de 23 dígitos em ponto fixo com uma 24ª posição extra para o sinal. A **Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.13** mostra um detalhe do painel de entrada de dados. Os números 21-23 à esquerda dos botões referenciam-se aos números associados às constantes ali representadas. Por exemplo, o π poderia estar na posição 21. Ao lado vemos os registradores 24, 23, 22, ... cada um deles representando um dígito da constante ali armazenada. Assim, girando os registradores para as posições adequadas poderíamos representar ali diferentes constantes matemáticas necessárias para os cálculos com até 23 dígitos em ponto fixo (lembrando que o 24º registrador era usado para representar o sinal do número).

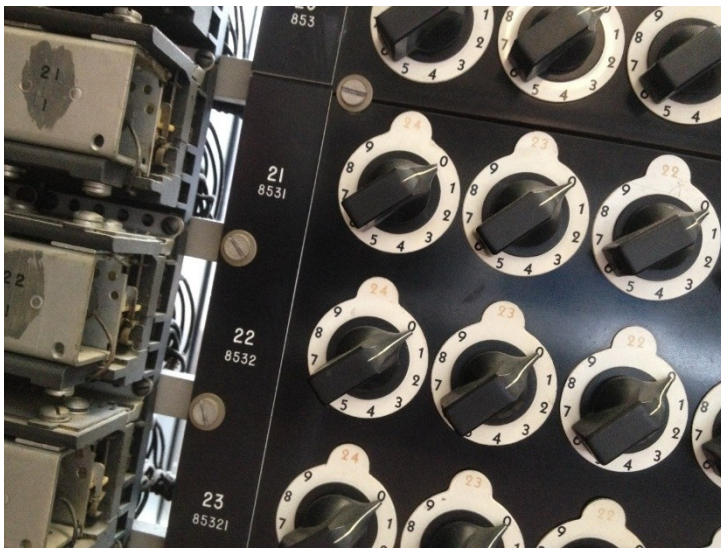


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.13: Detalhe do painel de entrada de dados.¹⁶ **2/3**

A máquina era programada por fita de papel perfurada. Ela não tinha comandos de decisão nem de repetição. A falta de comandos de decisão obrigava os programadores a escreverem sequências mais complexas de comandos, mas a repetição era realizada de uma forma bem criativa: eles cortavam a fita de instruções e colavam uma ponta na outra, gerando assim o “laço” ou “*loop*”, que até hoje é o nome das estruturas de repetição usadas em programação.

media/File:Harvard_Mark_I_Computer_-_Left_Segment.jpg

¹⁶ "Harvard Mark I constant switches detail" by ArnoldReinhold - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvard_Mark_I_constant_switches_detail.jpg#/media/File:Harvard_Mark_I_constant_switches_detail.jpg

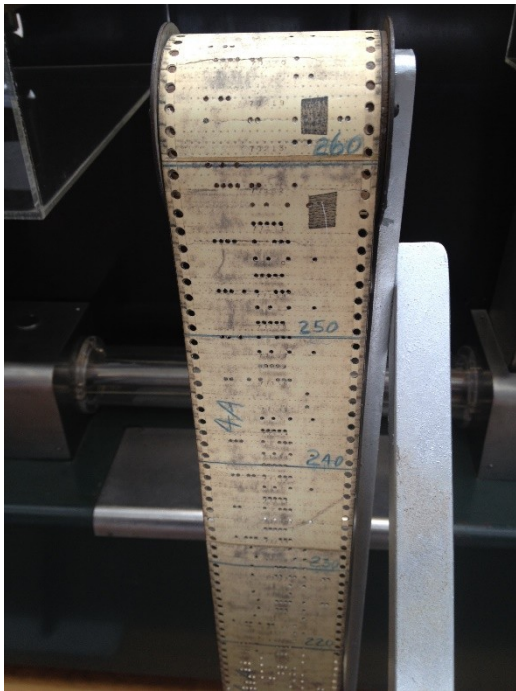


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.14: Detalhe da fita perfurada do Harvard Mark I.¹⁷ 1/2

Assim, para computar a série que calcula o seno de x , como mostrado acima, eles tinham que carregar o valor de x em um registrador. Precisavam também de outro registrador para guardar o valor do índice 3, 5, 7, Finalmente, codificariam na fita de papel as seguintes instruções:

- Elevar x ao índice e armazenar o resultado em V1.
- Calcular o fatorial do índice e armazenar o resultado em V2.
- Subtrair do registrador o valor de V1 dividido por V2.
- Somar 2 ao índice.
- Elevar x ao índice e armazenar o resultado em V1.
- Calcular o fatorial do índice e armazenar o resultado em V2.
- Somar ao registrador o valor de V1 dividido por V2.
- Somar 2 ao índice.

Se essas operações fossem repetidas um número suficiente de vezes o resultado seria o seno de x , dependendo da precisão desejada. A fórmula em questão poderia ser representada assim:

$$\frac{-x^{\text{índice}}}{\text{índice}!} + \frac{x^{\text{índice}+2}}{(\text{índice}+2)!}$$

¹⁷ "Harvard Mark I program tape.agr" by ArnoldReinhold - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvard_Mark_I_program_tape.agr.jpg#/media/File:Harvard_Mark_I_program_tape.agr.jpg

As instruções seriam então perfuradas em fita e as duas pontas da fita unidas em um “loop”. Então bastaria deixar a máquina rodando a fita até o ponto em que o resultado fosse suficientemente preciso.

Essa máquina tinha uma peculiaridade que nenhuma outra que se saiba teve. Após cada instrução devia ser colocada uma instrução que a fizesse continuar processando. Se não houvesse essa instrução especial ela simplesmente parava.

Os primeiros programadores, entre eles Grace Hope, Dick Bloch e Bob Campbell, costumavam anotar em cadernos essas sequências de comandos para reutilizá-las em outras computações. Por exemplo, se agora você precisasse executar um cálculo que envolvesse senos, já teria o programa necessário para o cálculo do seno pronto. Tempos depois eles se deram conta de que estavam trabalhando com o conceito de sub-rotina, coisa que Ada Lovelace já havia previsto 100 anos antes e que acabou sendo um dos pilares da programação de computadores.

O Mark I trabalhou ininterruptamente por 14 anos resolvendo os mais diversos tipos de problemas. Foi usado também, após a guerra por um novo curso criado por Aiken na Universidade de Harvard que viria a ser o primeiro curso de Ciência da Computação no mundo. Ele teve 3 sucessores, Mark II (1947-48), semelhante ao anterior com algumas melhorias, Mark III (1949), com memória de tambor, algumas válvulas e transistores e Mark IV (1952), totalmente eletrônico, com memória de núcleo magnético e transistores.

5.16 MEMEX – 1945

O mesmo Vannevar Bush que em 1936 iniciou, mas não terminou, a construção de um computador, publicou em 1945 um artigo que veio a ser um marco na história da computação por sua capacidade de antever e influenciar o que viria futuramente a ser a World Wide Web “As we may think”¹⁸.

Bush foi responsável pela coordenação de mais de 6 mil cientistas americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Ao terminar a guerra ele passou a incentivar os cientistas a trabalharem não mais para estender as capacidades de nosso corpo, mas as da mente. Segundo ele, havíamos criado telescópios para aumentar a visão, ferramentas de todo o tipo para aumentar a força, mas nada para aumentar nossa capacidade de pensar ou de acessar o conhecimento disponível.

Ele menciona, por exemplo, que o trabalho de Mendel sobre genética ficou esquecido por quase uma geração porque sua publicação simplesmente não atingiu as poucas pessoas que na época poderiam entender e avançar o trabalho. Ele afirmava que o conhecimento humano já tinha crescido muito e que era necessário criar meios mais adequados para armazenar e principalmente consultar esse conhecimento.

Bush segue descrevendo os avanços tecnológicos dos anos anteriores e especula que com avanços nas técnicas de microfilmes, caso uma redução de 10 mil para 1 fosse viável no futuro, seria possível armazenar toda a enciclopédia Britânica em uma caixa

¹⁸ Tradução: como poderíamos pensar.

de fósforos e possivelmente toda a produção literária humana da história caberia dentro de um pequeno caminhão.

Ele afirma que a compressão reduz custos. Por exemplo, o material necessário para conter a Britânica microfilmada custaria não mais do que cinco centavos e poderia ser enviado pelo correio a um custo de um centavo.

Mais adiante ele menciona que naquela época se registrava o conhecimento com caneta ou com máquinas de escrever. Mas por que não falar diretamente para a máquina e ela tomar notas como se fosse um estenógrafo? Ele menciona que uma máquina como essa já existia nos laboratórios da Bell. Também menciona que uma máquina capaz de falar a partir de texto escrito, sem recorrer a gravações, teria sido apresentada em uma feira mundial naquela época.

Outra visão fantasticamente futurista para 1945, mas natural para os dias de hoje, foi a de um pesquisador em seu laboratório. Com as mãos livres ele se move pelo laboratório fotografando e fazendo comentários que são gravados, juntamente com o registro do tempo, por um gravador especial. Se ele se afastar do laboratório, pode continuar fotografando e comentando porque estará ligado ao gravador por ondas de rádio.

Finalmente, ele propõe um dispositivo, o Memex (acrônimo de *memory index*, ou índice de memória. O Memex seria um dispositivo que armazenaria todos os livros, registros e comunicações e poderia ser consultado em velocidade muito rápida (**Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.15**).

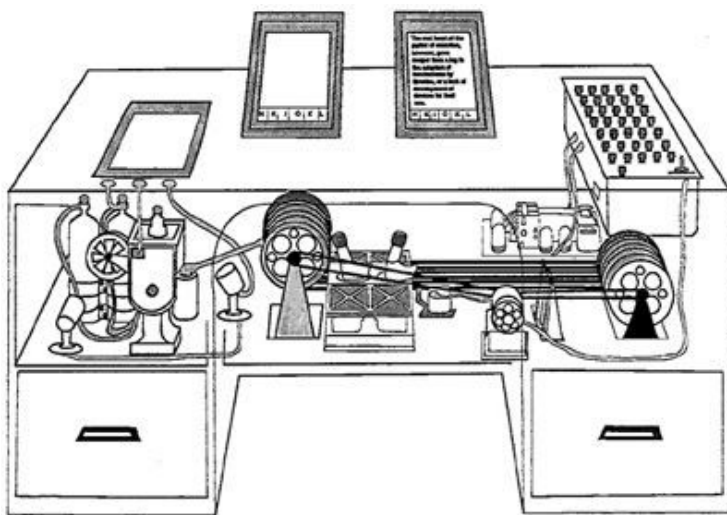


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.15: Memex.¹⁹ 2/3

Ele seria do tamanho de uma mesa, no topo da qual haveria telas translúcidas nas quais os microfilmes poderiam ser projetados. Para consultar um conteúdo, o usuário deveria teclar seu código de acesso, um mnemônico para ser mais facilmente

¹⁹ "Memex" by RotaruDan - Own work. Licenced under CC0 via Wikimedia Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Memex.jpg#/media/File:Memex.jpg>

lembrado, de forma que o usuário não precisasse ficar várias vezes consultando o livro de códigos.

O Memex é considerado um precursor dos sistemas de hipertexto e, de fato, consta que suas ideias tenham influenciado os criadores dos primeiros sistemas de hipertexto. Segundo ele, o Memex poderia ser implementado com a tecnologia de microfilmes. Toda a informação seria microfilmada e assim ficaria armazenada dentro da máquina. Novas imagens poderiam ser obtidas pois a máquina teria um mecanismo de fotografia semelhante a um scanner.

Mas o principal é que ele propunha que as diferentes imagens tivessem ligações entre si de forma que a partir de uma informação, por associação de ideias, se pudesse obter outras informações.

Assim, as trilhas associativas, que poderiam inclusive ser criadas pelo próprio usuário, permitiriam o acesso a informação de uma forma diferente da sequência na qual ela estivesse armazenada.

Esse mecanismo, porém, ainda permitia apenas a navegação sequencial. O usuário tinha que abrir uma espécie de índice, no qual uma lista de páginas apareceria e assim ele poderia visualizar as páginas na sequência de acordo com o índice em questão. Os modernos sistemas de hipertexto, inclusive Web, são bem mais flexíveis e sofisticados do que isso. Mas esses sistemas por muito tempo ainda deixaram de implementar uma das características que Bush considerou importante: a habilidade de o usuário criar suas próprias ligações. Além disso, o Memex permitiria que o usuário pudesse colocar anotações próprias em material preexistente. Essas características só se tornaram mais disseminadas com a criação das wikis.

No início de 2014 a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) anunciou a criação do Projeto Memex, que consiste no desenvolvimento de um buscador (Web Crawler) capaz de localizar informação da *deep web*, ou seja, toda a parte da Internet que está escondida e usualmente não é acessível por buscadores como o Google.

5.17 ENIAC – 1945

John Mauchly (Estados Unidos, 1907-1980) trabalhava como físico assistente e computador humano na Carnegie Institution's Department of Terrestrial Magnetism. Em 1938 ele submeteu um artigo sobre análise de dados meteorológicos para o Journal of Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity. Seu artigo foi rejeitado com a justificativa de que o período de tempo analisado teria sido muito curto. Considerando a complexidade dos cálculos que tinham que ser feitos ele se motivou a procurar meios para realizá-los de forma automática.

Este novo interesse e um encontro com John Atanasoff em 1941 levou-o à Moore School da Universidade da Pensilvânia, onde aprendeu sobre circuitos eletrônicos e iniciou uma parceria muito frutífera com John Presper Eckert (Estados Unidos, 1919-1995).

Quando os Estados Unidos entraram na II Guerra Mundial, o exército americano encomendou à Moore School o trabalho de calcular trajetórias para mísseis, um trabalho de geração de tabelas semelhante ao que era realizado pelos computadores humanos há gerações. O problema é que as fábricas estavam produzindo muitas novas armas e para colocá-las em funcionamento os artilheiros usavam tabelas que estabeleciam os ângulos necessários para configurar a arma, até porque muitas vezes eles não eram capazes de visualizar o alvo, o que tornava o tiro direto ou a tentativa e erro impossíveis.

Uma equipe de 176 pessoas trabalhava nos cálculos usando calculadoras de mesa e computadores analógicos. Mas ainda assim, levavam mais de um mês para calcular todas as tabelas necessárias para disparar uma única arma.

Então, Mauchly e Eckert resolveram investir no projeto de uma máquina que fizesse os cálculos automaticamente (já viram essa história antes?). Mauchly escreveu um pequeno memorando para seus superiores no qual defendia o uso de válvulas eletrônicas para construir uma máquina capaz de computar. O ponto principal era o fato de que essa máquina seria muito mais rápida do que as máquinas mecânicas e eletromecânicas. Ele não teve respaldo dos superiores, mas o memorando circulou entre seus colegas e especialmente aqueles que trabalhavam como computadores eram tentados a ver construída uma máquina que poderia fazer em segundos o trabalho de horas. Mauchly viu o Exército como o financiador em potencial para seu projeto, e conseguiu. O projeto, inicialmente secreto, era chamado de “Projeto PX”.

O trabalho no ENIAC, ou Electronic Numerical Integrator and Computer, iniciou em junho de 1943. O computador, entretanto, só foi terminado um pouco depois do final da guerra em 1945 e assim não chegou a cumprir a tarefa para a qual foi criado.

O ENIAC foi, por muito tempo considerado como o primeiro computador eletrônico em existência. Porém, apesar de sua importância, ele já não detém este título visto que o ABC e o Colossus Mark I são mais antigos. O Colossus era um projeto secreto e por isso seu pioneirismo não chegou a ser conhecido senão recentemente. Já o ABC foi reconhecido como primeiro computador após um processo movido por Atanasoff contra Mauchly, que acabou sendo vencido por Atanasoff. Durante o extenso processo foi demonstrado que a ideia de um computador eletrônico não foi criação de Mauchly, mas que ele derivou essas ideias a partir do trabalho pioneiro de Atanasoff. Mauchly queria a patente do computador. Mas a justiça lhe negou isso e a partir daquele momento, o computador como máquina foi sacramentado como de domínio público.

O ENIAC pode não ter sido o primeiro computador a ser construído, mas certamente foi o primeiro a ficar famoso, pois já em 1946 sua existência foi revelada ao grande público. Ele foi anunciado como o “cérebro gigante”. Com o final da guerra e do contrato com o exército, Eckert e Mauchly queriam ganhar dinheiro e iniciaram uma empresa que fabricaria computadores, e assim precisavam de publicidade.

O ENIAC era ainda maior do que o Harvard Mark 1. Sua construção custou quase meio milhão de dólares. Ele pesava 30 toneladas e enchia uma sala de 10 × 15 m (Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.16). Ele continha 17.468 válvulas, 1.500

relês, 70 mil resistores e 10 mil capacitores. A energia necessária para mantê-lo funcionando era de 174 quilowatts (equivalente a quase 2 mil lâmpadas incandescentes). O consumo do ENIAC era tão grande que gerou uma lenda urbana na cidade da Philadelphia: toda vez que o ENIAC era ligado, as luzes da cidade diminuían.

Ele fazia o trabalho de cálculo equivalente a 50 mil pessoas. Uma trajetória simples de míssil era calculada em cerca de 20 horas com uma calculadora de mesa, 15 minutos com um analisador diferencial ou 20 segundos com o ENIAC.

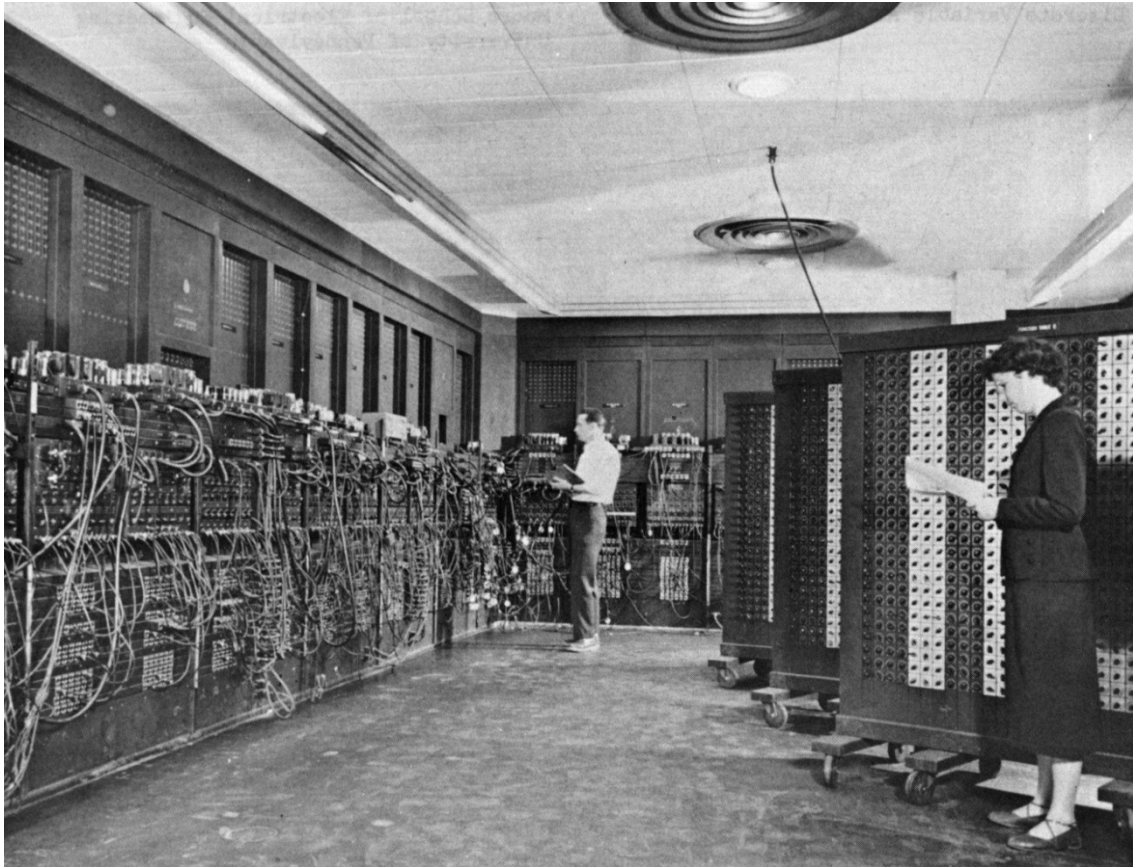


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.16: ENIAC.²⁰ 

O sistema de entrada e saída do ENIAC era composto por uma leitora e uma perfuradora de cartões da IBM. A programação era feita a partir de chaves e plugues. Não havia ainda a noção de programa armazenado. Mas era possível programar já usando repetição, seleção e sub-rotinas.

A forma como o ENIAC tomava decisões influenciou a definição da linguagem Fortran, anos mais tarde. Em vez de testar uma condição lógica como " $x > y$?" para decidir qual operação executar em seguida, o ENIAC subtraía x de y , armazenando o resultado em um registrador; dependendo do sinal do número armazenado neste registrador, ele decidia então executar uma instrução ou outra.

²⁰ "Eniac" by Unknown - U.S. Army Photo. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eniac.jpg#/media/File:Eniac.jpg>

O trabalho de programação era demorado. Seis mulheres foram escolhidas dentre os melhores computadores humanos para programar o ENIAC, coisa que costumava durar algumas semanas.

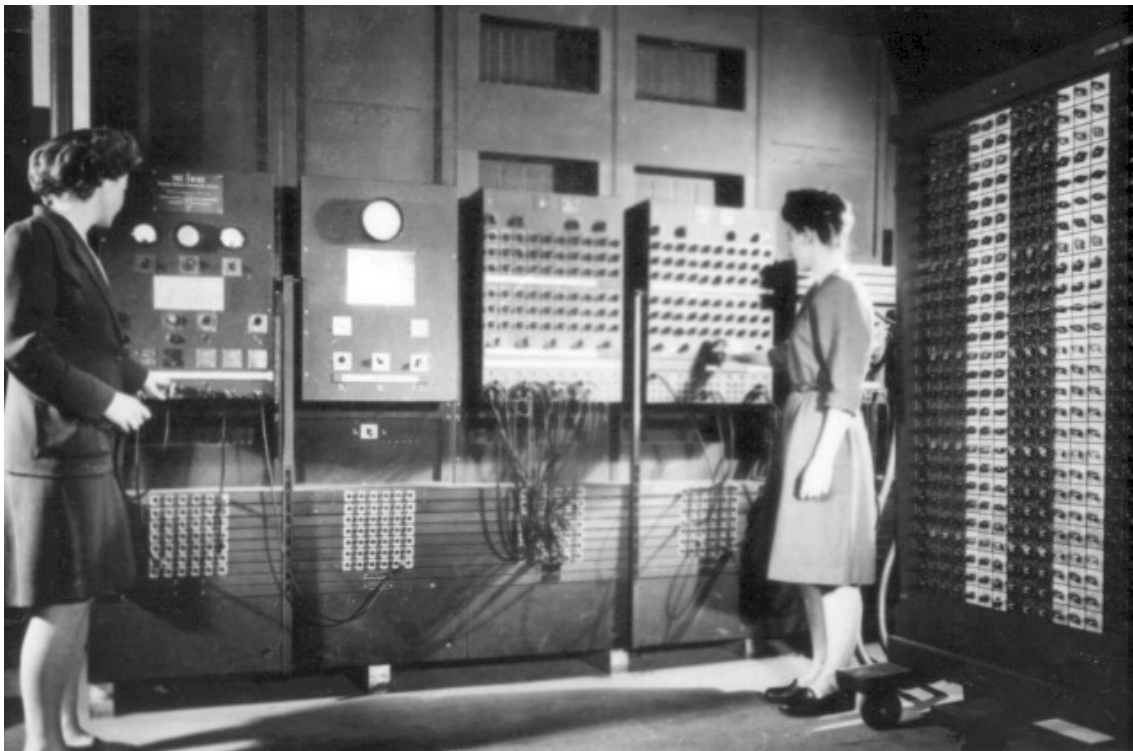


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.17: As programadoras do ENIAC.²¹ 1/1

A programação era realizada através dos seguintes passos:

1. O problema a ser resolvido precisava ser representado através de um conjunto de equações.
2. As operações mais complexas relacionadas nessas equações precisavam ser reduzidas aos operadores aritméticos básicos que o ENIAC era capaz de executar. Processo semelhante à programação de Ada Lovelace.
3. Para cada passo da computação era necessário planejar e plugar da forma correta os acumuladores dos quais viriam os dados e onde os resultados seriam armazenados. Além disso, era necessário definir os pontos de entrada e saída de dados (I/O, ou input-output, “entrada e saída” em inglês).
4. Os passos de computação precisavam ser plugados na sequência correta para que cada um fosse executado pelo controle principal no momento certo.

O ENIAC era formado por vários módulos, sendo 20 deles acumuladores, cada um capaz de armazenar um número de 10 dígitos. A arquitetura do ENIAC não era, entretanto, muito eficiente, como depois se descobriu; para representar cada dígito de um número eram necessárias pelo menos 20 válvulas, já que ele trabalhava com base

²¹ "Two women operating ENIAC" by United States Army - Image from [1]. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_women_operating_ENIAC.gif#/media/File:Two_women_operating_ENIAC.gif

decimal. O uso da base binária e outras formas de representação em computadores posteriores permitiram reduzir muito o número de componentes necessário para representar números.

Um dos problemas enfrentados era o fato de que nos anos 1940 era muito difícil conseguir válvulas de boa qualidade, ainda mais nesta quantidade. Então, todo dia uma ou mais válvulas do ENIAC queimavam, especialmente nos momentos em que ele era ligado. Assim, ele ficava inoperante praticamente metade do tempo. Consta que os engenheiros conseguiram, com algum esforço reduzir essa taxa para uma válvula queimada a cada 2 dias, o que era mais aceitável. Segundo Eckert, o maior período de funcionamento contínuo do ENIAC foi em 1954, quando ele ficou ligado por mais de 5 dias, sem queimar nenhuma válvula.

John Von Neumann também usou os serviços do ENIAC para resolver simulações relacionadas ao projeto da bomba de hidrogênio. Diz-se os cartões usados para as entradas e saídas desta simulação alcançaram a ordem de 1 milhão de unidades.

Como mencionamos antes, Mauchly e Eckert criaram sua empresa de construção de computadores, a Eckert and Mauchly Computer Corporation. Seu primeiro computador comercial foi o UNIVAC. Infelizmente eles não eram muito bons em negócios e acabaram tendo muitos problemas financeiros, pois muitas vezes gastavam mais para construir seus computadores do que recebiam por eles. No final acabaram vendendo sua empresa para a Remington.

5.18 Plankalkül – 1946

Durante o final da segunda guerra mundial, enquanto britânicos e americanos construíam seus primeiros computadores, Konrad Zuse, na Alemanha continuava cheio de planos e ideias geniais. Mas não conseguia recursos físicos para colocá-las em prática. Assim, entre os anos 1942 e 1946 ele trabalhou no projeto de uma linguagem de programação, a Plankalkül, que é considerada hoje a primeira linguagem de programação de alto nível concebida.

A diferença entre uma linguagem de programação de alto nível para uma linguagem de baixo nível, ou linguagem de máquina, está no tipo de expressões que o programador vai usar. Na linguagem de máquina que vimos até agora, os comandos disponíveis ao programador são aqueles que a máquina executa diretamente. Por exemplo, para calcular $x = \frac{2y + 5w}{k}$ usando linguagem de máquina, o programador deve escrever a sequência de comandos que faz uma operação de cada vez:

1. Armazene em t o valor de $2 \times y$.
2. Armazene em u o valor de $5 \times w$.
3. Armazene em v o valor de $t + u$.
4. Armazene em x o valor de v/k .

Essa seria a forma de programação de todos os computadores, desde Babbage até a criação do Fortran em 1957.

Já em uma linguagem de alto nível, o programador simplesmente escreveria o comando:

- Armazene em x o resultado de $(2y+5w)/k$.

A linguagem Plankalkül de Zuse não chegou a ser implementada até 1975. O próprio Zuse comentou que considerava ela mais um exercício mental do que uma aplicação prática. De fato, a notação seria considerada estranha por programadores modernos, pois a linguagem era bidimensional, assim como a antiga notação lógica de Frege. A Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.¹⁸ mostra uma “linha” de comando em Plankalkül que define que dois quadrados são adjacentes se eles não são o mesmo quadrado e se a distância vertical ou horizontal entre eles é 1 (L). Essa linha originalmente fazia parte de um programa para jogar xadrez.

$$\begin{array}{c|c} & V \neq V \wedge |V - V| \leq L \wedge |V - V| \leq L \Rightarrow R\Delta.17 \\ \hline V & 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ K & \quad \quad 0 \quad 0 \quad \quad 1 \quad 1 \end{array}$$

Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.18: Um programa em Plankalkül.²² 1/2

A linguagem de Zuse também não teve influência na criação dos primeiros compiladores de linguagens de alto nível nos anos 1960 porque somente foi amplamente publicada e conhecida a partir de 1972.

A linguagem tinha, entre outras, as seguintes características:

- Instruções de atribuição.
- Sub-rotinas.
- Comandos de decisão (condicionais).
- Comandos de repetição (iteração).
- Aritmética de ponto flutuante.
- Arrays (vetores).
- Estruturas de dados hierárquicas.
- Asserções.
- Tratamento de exceções.

Em 1944 Zuse idealizou um dispositivo que poderia ler os comandos dessa linguagem de alto nível e a partir de sua interpretação, perfurar em uma fita de papel os comandos em linguagem de máquina. Talvez tenha sido a primeira concepção de um compilador na história da humanidade, já que nessa época ainda nem se pensava em linguagens de alto nível na Inglaterra e Estados Unidos. Só que Zuse não chamou a máquina de compilador, mas de Planfertigungsgerät, ou seja, “dispositivo de construção de planos”. Zuse também usava a palavra “plano” no lugar de “programa”.

5.19 Transistor – 1947

Enquanto o mundo construía seus primeiros computadores efetivos com relês e válvulas, a próxima tecnologia para construção dessas máquinas já estava sendo

²² Fonte: Bauer, F. L., Wössner, H. (1972). The "Plankalkül" of Konrad Zuse: A Forerunner of Today's Programming Languages. ACM. Disponível em: <http://www.catb.org/retro/plankalkuel/>

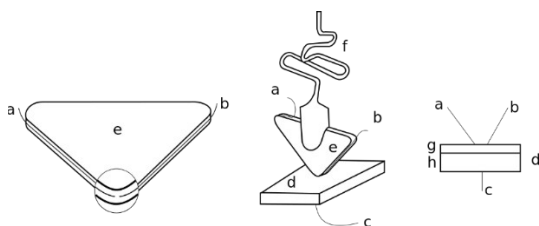
criada. Em dezembro de 1947 os físicos John Bardeen (Estados Unidos, 1908-1991) e Walter Brattain (Estados Unidos, 1902-1987), nos Laboratórios Bell, fizeram funcionar o primeiro transistor sólido.

De forma simplificada, o transistor basicamente realiza as mesmas funções da válvula-diodo. Ele tem três terminais, chamados de “emissor”, “coletor” e “base”. Se nenhuma corrente elétrica for aplicada na base, a corrente entre o emissor e o coletor também não flui. Porém a aplicação de uma pequena corrente na base faz com que uma corrente eventualmente até maior flua entre o emissor e o coletor. Dessa forma, o transistor pode funcionar tanto como um amplificador quanto como um retificador de corrente, exatamente como a válvula-diodo.

Mas é a possibilidade de usar esses componentes em grandes quantidades e em combinações adequadas que os faz interessantes para a computação. Como vimos, Claude Shannon, 7 anos antes, sistematizou os modelos de criação de circuitos lógicos e aritméticos a partir de contatos do tipo “aberto-fechado”. Isso possibilitava a construção de computadores muito mais poderosos com relês e válvulas. Porém os relês ainda eram muito lentos e as válvulas além de queimar com frequência ainda consumiam muita energia. Com o transistor surgia uma nova opção: relês em estado sólido: extremamente rápidos e confiáveis. Mas eles não evoluíram da noite para o dia.

A pesquisa no Laboratório Bell sobre transistores sólidos iniciou durante a segunda guerra devido à necessidade de trabalhar com recepção de micro-ondas (ondas de rádio com frequência extremamente alta). As válvulas de tubo de vácuo simplesmente não davam conta dessa velocidade. Assim, eles começaram a trabalhar com cristais de Germânio, que tem essa propriedade de ser isolante exceto se um pequeno fluxo de elétrons for aplicado ao elemento; neste caso os elétrons se ocupam determinados espaços ou “buracos” na estrutura cristalina do germânio e ele passa a ser um condutor em vez de isolante.

Vários experimentos foram feitos sem sucesso, até que eles colaram uma fina lâmina de ouro sobre uma cunha de plástico e então a cortaram em duas partes bem na aresta da cunha. Essa aresta foi apoiada sobre um cristal de germânio e dois contatos colocados em cada uma das lâminas de ouro. Aplicando-se uma corrente sobre o lado oposto do cristal de germânio o circuito se fechava e a corrente fluía entre as lâminas de ouro. Sem essa corrente o contato se abria e a corrente parava de fluir. A **Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.19** mostra esquematicamente o processo. Na figura, (a) e (b) são o coletor e emissor ligados às lâminas de ouro; (e) é a cunha; (d) é o cristal de germânio e (c) a corrente base.



Esse primeiro tipo de transistor foi chamado de “transistor de ponto de contato”. Outros modelos foram criados depois. Um dos principais avanços foi o uso do silício no lugar do germânio a partir de 1954. O silício era mais fácil de purificar e resistia mais às altas temperaturas. Transistores de germânio já falhavam a meros 75°C.

Em 1956, Bardeen e Brattain juntamente com William B. Shockley (Reino Unido, 1910-1989) ganharam o Prêmio Nobel de Física “por suas pesquisas com semicondutores e a descoberta do efeito transistor”. Um pouco antes disso os primeiros computadores transistorizados começavam a ser construídos.

5.20 ACM - Association for Computing Machinery – 1948

A ACM, ou Association for Computing Machinery é hoje a maior sociedade científica do mundo. Ela reúne pesquisadores, educadores e profissionais da área de computação. Ela foi fundada em 15 de setembro de 1947 como Eastern Association for Computing Machinery.

A criação da ACM foi resultado de várias conferências sobre máquinas calculadoras que reuniram cientistas e profissionais antes de sua fundação. Entre eles:

- Um simpósio sobre máquinas calculadoras digitais de grande escala realizado na Universidade de Harvard em janeiro de 1947.
- Uma série de seis encontros sobre máquinas calculadoras digitais e analógicas, organizados entre 1946 e 1947 pelo capítulo nova-iorquino do American Institute of Electrical Engineers.
- Seis encontros sobre máquinas computadoradoras eletrônicas, ocorridos entre março e abril de 1947 no Departamento de Engenharia Elétrica do MIT.

Em janeiro de 1948 a palavra “Eastern” foi retirada do nome da associação, e em 1949 sua constituição foi aprovada pelos membros. O nome “ACM”, apesar de se referir a uma sigla que remete aos primórdios da computação, foi mantido até hoje como era em 1948. Seu propósito estabelecido em 1947 era: “...to advance the science, development, construction, and application of the new machinery for computing, reasoning, and other handling of information”²⁴.

Esses objetivos foram reescritos e atualizados ao longo do tempo, embora mantendo sua essência. Atualmente eles são descritos assim: “The Association is an international scientific and educational organization dedicated to advancing the art, science, engineering, and application of information technology, serving both

²³ "First transistor 2" by MdeVicente - Own work. Licensed under CC0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_transistor_2.svg#/media/File:First_transistor_2.svg

²⁴ Tradução: ... avançar a ciência, desenvolvimento, construção e aplicação das novas maquinarias para computação, raciocínio e outras formas de manipulação da informação.

professional and public interests by fostering the open interchange of information and by promoting the highest professional and ethical standards.”²⁵.

Para ser membro profissional da ACM basta ter um diploma de graduação na área de computação ou área afim, ou comprovar pelo menos 2 anos de atividades em tempo integral em áreas relacionadas à informática. Estudantes de computação também podem ser membros, mas de uma categoria diferente. Atualmente a associação tem mais de 100 mil membros em vários países do mundo.

5.21 Z4 – 1948

Em março de 1945 Konrad Zuse conseguiu fugir de Berlin para a cidade de Hinterstein na Bavária, levando consigo sua esposa Gisela, grávida, e seu novo computador, o Z4, semiacabado. Já na Bavária, ele escondeu o Z4 em um celeiro enquanto conseguia comida em troca de lenha que ele cortava e vendia aos fazendeiros e tropas americanas.

O Z4 só foi finalizado em 1948 (**Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.20**), mesmo ano em que foi apresentado ao professor Eduard Stiefel de Zurique, o qual, embora considerando que a máquina baseada em relês era um tanto antiquada (o anúncio público do ENIAC já havia ocorrido há 2 anos), percebeu que era uma máquina muito simples e parecia poderosa e confiável. Stiefel resolveu comprar uma dessas máquinas para sua instituição. Zuse então passou a construir uma nova versão do Z4 adicionando a capacidade de lidar com instruções de decisão e para imprimir resultados em uma máquina de escrever Mercedes ou perfuradora de cartões. A máquina era realmente muito confiável, especialmente sua memória que surpreendentemente era formada por milhares de tiras metálicas, parafusos e pinos. Ela era capaz de funcionar sem supervisão mesmo durante a noite, coisa que o ENIAC ainda não fazia.

²⁵ Tradução: A Associação é uma organização internacional educacional e científica dedicada a avançar a arte, ciência, engenharia e aplicação da tecnologia da informação, servindo tanto aos interesses públicos quanto profissionais, fomentando a troca livre de informação e promovendo os mais altos padrões éticos e profissionais.



Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.20: Z4 finalizado.²⁶ 1/1

O Z4 continha 2.200 relês. Sua memória era totalmente mecânica e consistia de 64 posições, cada uma com 32 bits. O Z4 tinha uma unidade de perfuração de fita que permitia programá-lo muito mais facilmente do que os computadores americanos e britânicos da época. Comenta-se que era possível aprender a programar o Z4 em um curso de apenas 3 horas. O conjunto de instruções do Z4 incluía:

- Entrada de dados, <-. Permitia a leitura de dados a partir da fita perfurada.
- Saída de dados, ->. Permitia a conversão dos números binários em saídas decimais na máquina de escrever ou na perfuradora de fita.
- Instruções para ler da memória, A n . Por exemplo, A 5, fazia a leitura da posição de memória 5 no registrador R1. Se R1 estivesse ocupado o número seria lido em R2 (lembrando que os computadores Z todos tinham dois registradores para operar com os números).
- Instruções para escrever na memória, S n . Por exemplo, S 5 escrevia o conteúdo do registrador R1 na posição de memória 5.
- Operadores binários: +, -, $\times$, /, max e min.
- Operadores unários: x^2 , $\text{sqr}(x)$, $1/x$, $|x|$, $\text{sign}(x)$, $x/2$, $2x$, $-x$, $10x$, $3x$, $x/3$, $x/5$, $x/7$, πx , x/π .
- Instruções de comparação, $x=0$, $x>=0$, $|x|=\infty$. Essas instruções testam o valor atualmente no registrador R1; se a condição for satisfeita, R1 é setado para 1, senão para -1.

²⁶ "Zuse Z4 deutsches-museum" by Dasbloeckendeschat - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zuse_Z4_deutsches-museum.png#/media/File:Zuse_Z4_deutsches-museum.png

- Instrução de desvio condicional: SPR. Ao encontrar uma instrução SPR o computador examina o conteúdo do registrador R1. Se ele contém 1, então ele pula todas as instruções na fita até encontrar a instrução ST. Por outro lado, se R1 contiver -1 não há nenhum efeito.
- Instruções para trocar a leitora de fita. O Z4 tinha duas leitoras de fita perfurada.

Zuse ficou muito bem financeiramente com esse sucesso. E fundou uma empresa, a Zuse KG, e continuou inovando e construindo novos computadores por muitos anos. Apesar de ele ter vendido 250 computadores entre 1949 e 1969 e faturado mais de 100 milhões de marcos, ele não era muito bom como administrador e acabou tendo dificuldades financeiras. Em 1964 sua empresa foi vendida para a siderúrgica Rheinstal, mas continuou produzindo computadores até 1969, quando foi adquirida pela Siemens.

5.22 Cibernética – 1948

Em 1948, um professor do MIT chamado Norbert Wiener (Estados Unidos, 1894-1964) reinventou o termo “cibernética” ao propor uma ciência que estudasse os fenômenos biológicos, humanos, sociais e mecânicos a partir dos mesmos princípios: feedback, controle e comunicação. Desde então, a cibernética é considerada como a filosofia da tecnologia.

Wiener é considerado o fundador dessa ciência por ter publicado em 1948 o livro “Cybernetics: or Control and Communications in the Animal and the Machine”²⁷.

Sob a direção de Wiener, nos anos 1940 foi formado o grupo chamado “Sociedade Teleológica”, que se reunia em conferências organizadas pela Fundação Macy, que ficaram conhecidas com as Conferências Macy. Entre outros, reuniam-se com o grupo Claude Shannon e John von Neumann.

Wiener usou o termo “cibernética” para essa nova forma de ver sistemas porque em grego ele significa “piloto” ou “guia”. Assim, a cibernética seria a teoria que guiaria sistemas orgânicos, mecânicos ou de qualquer outro tipo, em seu funcionamento.

Ele considerou que, com o uso da cibernética, quase tudo pode ser considerado como um sistema. Sistemas, por sua vez, podem ser quebrados em componentes ou “caixas pretas” com entradas e saídas. Assim, os sistemas poderiam ser estudados e construídos a partir de fluxos de informação, ruído, feedback, estabilidade, controle, e assim por diante. Essas ideias tiveram impacto profundo na maneira como a ciência da computação se organizou nos anos seguintes.

5.23 IBM SSEC – 1948

Não custa lembrar que em 1944 o presidente da IBM, John Watson rompeu com Howard Aiken após o anúncio do Harvard Mark I, no qual Aiken não deu nenhum crédito à IBM pela sua construção. Vimos que Aiken seguiu lançando computadores e comentamos que a IBM seguiu outro caminho. Esse caminho foi um projeto iniciado

²⁷ Tradução: Cibernética, ou controle e comunicações no animal e na máquina.

em 1944 e apresentado em janeiro de 1948, o IBM Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC). Watson quis chamar a máquina de “calculadora” ao invés de “computador”, porque naquela época, “computador” ainda era o nome de uma profissão; ele não queria dar a ideia de que as máquinas substituiriam as pessoas, mas sim de que elas ajudariam as pessoas, fazendo a parte repetitiva e mecânica do seu trabalho.

O SSECC foi o maior computador eletromecânico jamais construído e teve grande impacto para a imagem da IBM como construtora de computadores. De fato, ele foi construído em uma sala na Avenida Madison em Nova York. O SSEC ocupava a parede dos fundos e mais as duas paredes laterais (**Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.21**). A outra parede era toda de vidro e dava diretamente para a rua, de onde as pessoas podiam ver a máquina maravilhosa (e barulhenta). Na figura pode-se observar que as instalações do SSEC já utilizavam o conceito de “ piso erguido”, o que evitava que os operadores ficassem tropeçando nos cabos, que neste caso, passavam pelo fundo falso abaixo do piso.



Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.21: IBM SSEC.²⁸ 1/1

Um de seus programadores foi Edgar F. Codd (Reino Unido, 1923-2003) que depois ficou conhecido por desenvolver as bases do modelo relacional para bancos de dados. Outro de seus programadores foi John Backus (Estados Unidos, 1924-2007), que ficou famoso pela construção do primeiro compilador de linguagem de alto nível, o Fortran.

O SSEC usava cerca de 12.500 válvulas em sua unidade de aritmética com 8 registradores. Além disso, mais de 21 mil relês foram usados para a memória da máquina, um sistema muito semelhante ao do ASCC (Harvard Mark I). A máquina

²⁸ © IBM. Cortesia dos “IBM Archives”.

fazia adições em 283 microssegundos e multiplicações em 20 milissegundos, sendo, portanto, muito mais rápida que o Harvard Mark I.

Robert Rex Seeber, Jr. (Estados Unidos, 1910-1969) foi contratado do grupo de Harvard para ser o designer-chefe da arquitetura do SSEC. Ele incluiu nesse projeto o conceito de “programa armazenado”, que embora na prática não tivesse chegado a ser muito usado no SSEC, passou a ser a base para as arquiteturas de computadores que o sucederam até os dias de hoje. A ideia era que o programa e os dados eram tratados da mesma forma, armazenados, lidos, modificados, etc. Máquinas anteriores armazenavam apenas dados em sua memória, sendo os programas lidos de fitas, cartões ou inseridos diretamente por plugues e interruptores.

Com programas armazenados dentro da memória das máquinas, o processamento destes podia ser muito mais rápido, pois não mais se dependia da velocidade das leitoras de fita. Assim, cada instrução poderia tomar seus dados de qualquer fonte, registradores eletrônicos, memória mecânica ou leitores de fita. Da mesma forma a instrução também podia armazenar os resultados em registradores, memória, perfuradoras de cartão ou impressoras. Além disso, a instrução poderia em seguida indicar o endereço da próxima instrução, que também poderia estar em memória, registradores ou leitora de fita.

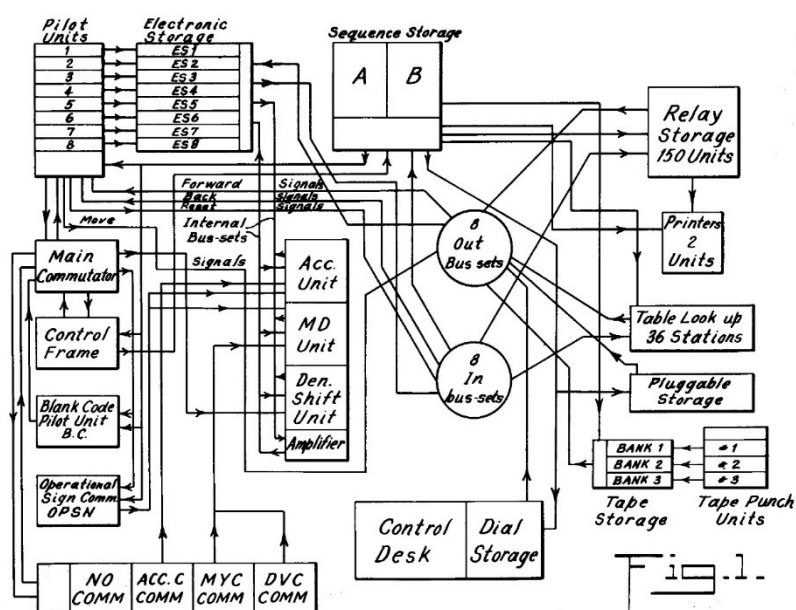


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.22: Diagrama esquemático do SSEC.²⁹ 2/3

Na prática, porém, apesar dessa potencialidade de rodar programas em memória, na prática a máquina tinha muito pouca memória e os comandos acabavam sendo executados mesmo a partir da leitora de fita, o que mantinha a velocidade média da

²⁹ "IBM SSEC block diagram" by Joseph Robbins was patent attorney for IBM - Figure 1 from US Patent 2,636,672. "Selective Sequence Electronic Calculator" F.E. Hamilton, R.R. Seeber, R.A. Rowley, and E.S. Hughes (January 19, 1949). Issued April 28, 1953. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_SSEC_block_diagram.jpg#/media/File:IBM_SSEC_block_diagram.jpg

máquina bem abaixo do seu potencial. Laços repetitivos eram feitos da mesma forma que com computadores anteriores: o fim da fita era colado ao seu início.

A primeira aplicação prática do SSEC foi calcular as efemérides, ou movimentos da Lua e dos planetas. O cálculo de cada posição da Lua exigia 11 mil adições, 9 mil multiplicações e 2 mil consultas a tabelas, o que tomava cerca de 7 minutos do SSEC. Esse trabalho ocupou a máquina em seus primeiros 6 meses de atividade. Depois seus serviços passaram a ser vendidos para outras empresas, das quais a primeira foi a General Electric.

O SSEC também foi um dos primeiros computadores reais a aparecer em um filme, o "Walk East on Beacon", de 1952, no qual ele interpretou o papel de computador do Prof. Albert Kafer. Ainda no mesmo ano, o SSEC, já totalmente obsoleto em função dos novos computadores eletrônicos, foi desmantelado e sua sala passou a ser ocupada por outro projeto.

5.24 Manchester SSEM (Baby) – 1948

O Manchester Small-Scale Experimental Machine (SSEM), também conhecido como Manchester Baby foi construído pela Universidade Victoria de Manchester não para ser um computador usável, mas como um protótipo para testar a efetividade dos tubos Williams (Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.23) como células de memória.

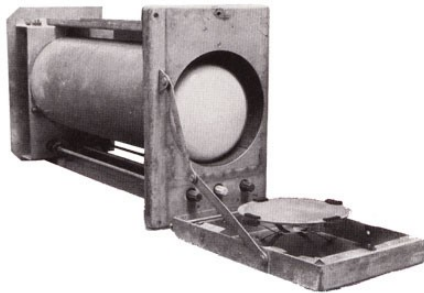


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.23: Um tubo Williams.³⁰ 1/3

Frederick C. Williams (Reino Unido, 1911-1977), um dos construtores do Baby, foi também o criador de uma forma primitiva de memória de acesso aleatório que levou seu nome, os tubos William. Na verdade, um tubo William nada mais era do que um tubo de raios catódicos, ou CRT. Williams observou que o ponto da tela fosforescente no qual o raio tocava ficava positivo enquanto a área em volta do ponto ficava negativa, criando-se assim um anel de carga negativa que poderia ser lido por um sensor. Para inverter a carga bastava transmitir um sinal numa área um pouco maior do que o ponto, por exemplo, um hífen "-".

Dessa forma, podia-se armazenar bits de informação numa tela CRT. O mais interessante é que, ao contrário de outras formas de memória desenvolvidas na época, que tinham acesso sequencial (para chegar na posição n era necessário

³⁰ "Williams-tube" by Sk2k52 - <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Williams-tube.jpg>. Licensed under GFDL via Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Williams-tube.jpg#/media/File:Williams-tube.jpg>

passar antes por todas as posições anteriores, como numa fita de papel ou fita magnética), essa forma de memória era de acesso aleatório, ou seja, qualquer posição poderia ser alcançada independentemente das outras.

Porém, a carga magnética só ficava na tela CRT por uma fração de segundo, cerca de 0,2 s. Mas era possível usar o próprio sensor que lia as cargas para gerar um pulso de reforço em cada uma das posições de memória. Ou seja, a um intervalo dado de tempo, o computador fazia uma varredura de todas as posições da memória e reenviava um impulso de forma a reforçar a carga positiva ou negativa armazenada em cada espaço.

O Manchester Baby, embora fosse pequeno, tinha todos os elementos de um computador completo, com uma memória formada por um único tubo Williams de 32 posições de 32 bits cada. Outros três tubos serviam para armazenar instruções, como acumulador e saída visual. As únicas operações implementadas em hardware eram a subtração e a negação. As demais operações aritméticas eram implementadas em software.

Em junho de 1948 o Baby começou a funcionar. Ele tinha “apenas” 5,2 m de comprimento e 2,2 m de altura, realmente pequeno comparado a seus contemporâneos. Seu consumo era de apenas 3.500 W. Nada se comparado aos 174.000 W do ENIAC. A **Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.24** mostra uma réplica do computador atualmente em exibição no Museu da Ciência e da Indústria em Manchester.

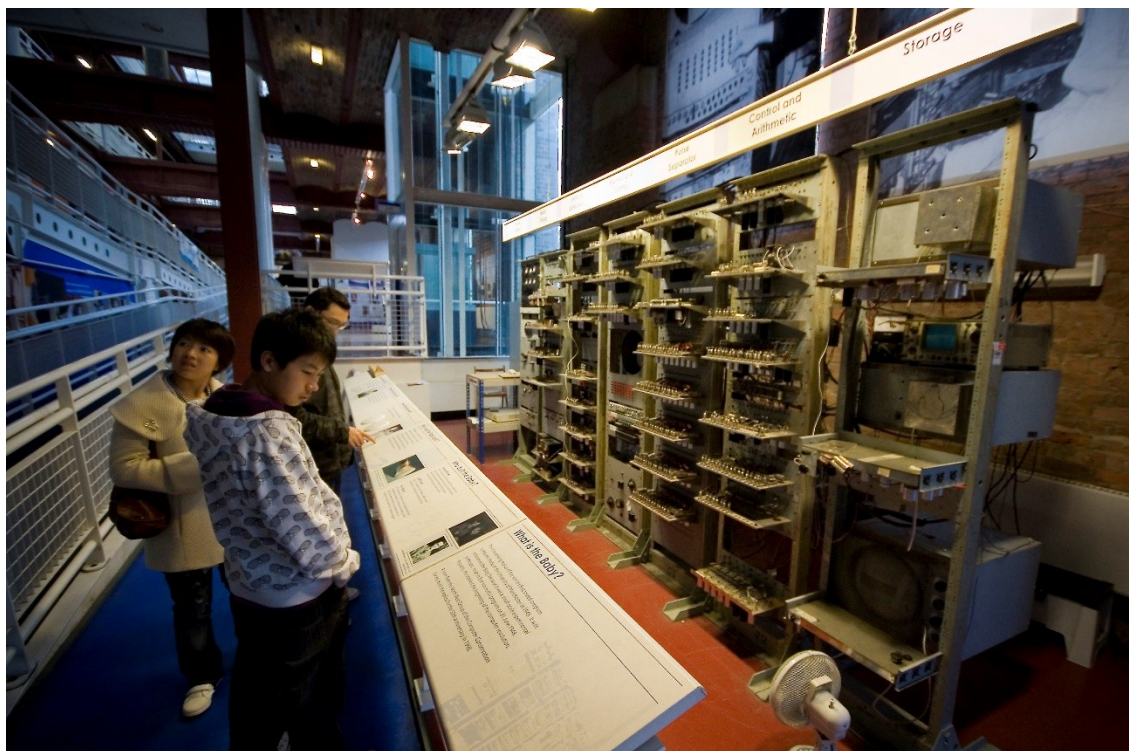


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.24: Réplica do Manchester Baby.³¹ 1/1

³¹ "SSEM Manchester museum" by Parrot of Doom - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SSEM_Manchester_museum.jpg#/

Cada uma das palavras de 32 bits podia conter tanto um número quanto uma instrução. Caso fosse uma instrução, os primeiros bits, 0-12, representavam o endereço de memória do operando a ser usado pela instrução; os bits 13-15 especificavam qual a operação a ser executada e os demais 16 bits não tinham uso. Caso um número fosse representado, todos os 32 bits tinham significado e podiam representar números inteiros de -2^{31} até $+2^{31}-1$, ou seja, de -2.147.483.648 até +2.147.483.647.

Os três bits de instrução do Baby permitiam então representar até 8 (2^3) instruções. Essas instruções são representadas na **Tabela Parte V: Os Primeiros Computadores-2**. O código binário usado era invertido em relação ao que se usa normalmente. Assim, o número 1 seria representado por 100 e não por 001.

Tabela Parte V: Os Primeiros Computadores-2: Conjunto de instruções do Manchester Baby.

Binário	Notação original	Mnemônico moderno	Significado
000	S, CI	JMP S	Pula para a instrução no endereço obtido na posição de memória S. Equivale ao “go to” absoluto incondicional.
100	ADD S, CI	JRP S	Pula para a instrução no endereço obtido pela soma do endereço atual com o valor obtido na posição de memória S. Equivale ao “go to” relativo incondicional.
010	-S, C	LDN S	Pega o número da posição de memória S, inverte seu sinal e o carrega no acumulador.
110	c, S	STO S	Armazena o número do acumulador na posição de memória S.
001 ou 101	SUB S	SUB S	Subtrai do acumulador o número guardado na posição de memória S e armazena o resultado no acumulador.
011	Test	CMP	Pula a próxima instrução se o acumulador contiver um número negativo.
111	Stop	STP	Para.

Assim, como o computador implementava em hardware apenas a negação e a subtração, para somar dois números era necessário escrever um programa. O programa se baseava no fato de que $x+y = -(-x-y)$. Digamos que x está na posição de memória 12 e y na posição 18. A posição 30 será usada para guardar t , um resultado intermediário. Assim, o programa poderia ser escrito da seguinte forma:

1. -12, C Carrega $-x$ no acumulador.
2. SUB 18 Subtrai y do acumulador (o acumulador fica com $-x-y$).
3. C, 30 Armazena o resultado do acumulador ($-x-y$) em t .
4. -30, C Carrega $-t$ no acumulador, ou seja, $-(-x-y)$ ou $x+y$.

Os programas eram carregados na memória através de um painel com 32 interruptores e uma tecla de entrada. O Baby não tinha leitora de cartão ou fita perfurada.

O primeiro programa escrito para este computador tinha 17 instruções e foi feito por Tom Kilburn (Reino Unido, 1921-2001). Esse programa calculava o maior divisor próprio de 2^{18} . Após 52 minutos durante os quais o Baby rodou 3,5 milhões de operações, ele encontrou a resposta correta: 131.072. Seu processamento, assim, tinha uma velocidade de cerca de 1.100 instruções por segundo. Alan Turing rodou o terceiro programa no Baby, para realizar divisões de números longos.

O sucesso do projeto foi relatado em uma carta publicada pela revista Nature em setembro de 1948.

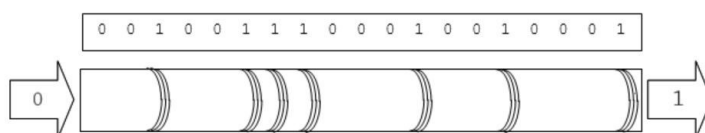
5.25 EDVAC e a Arquitetura von Neumann – 1949

Ainda durante a construção do ENIAC, Mauchly e Eckert perceberam que o sistema de memória decimal baseado flip-flops com válvulas era muito dispendioso. Eram necessárias 20 válvulas para representar um único dígito decimal. Por este motivo a memória do ENIAC tinha que ser muito pequena.

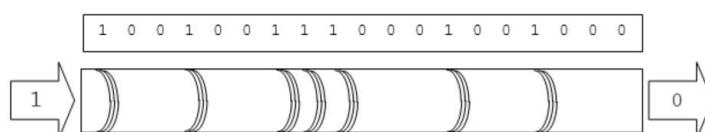
Mas já desde 1944, pelo menos, eles tinham planos de construir outro computador. Este computador usaria um tipo de memória diferente, que eles inventaram a partir de sistemas usados em radares. Tratava-se da memória serial ultrassônica.

A ideia era a seguinte: imagine um tubo longo com algum tipo de preenchimento (no caso eles usavam mercúrio). Se você emitir um pulso sonoro em um dos lados do tubo, ele vai se propagar até o lado oposto, onde pode ser captado por um sensor. Mas o pulso levaria algum tempo para viajar do início ao final do tubo. Durante esse tempo, você pode emitir outros pulsos que estarão viajando na mesma velocidade e logo atrás do primeiro pulso. Imagine que você seja capaz de emitir 100 pulsos antes que o primeiro pulso atinja o outro lado do tubo. Neste caso, escolhendo entre as opções de emitir ou não emitir um pulso a cada instante você estará passando para o outro lado do tubo um código binário, no qual pulso emitido significa 1 e pulso não emitido significa 0. Se você adaptar ao sensor no outro lado do tubo um circuito que ative novamente o emissor se um pulso chegar do outro lado, então a mesma sequência de 100 bits ficará indefinidamente circulando por esse tubo; ou seja, você terá uma célula de memória capaz de armazenar 100 bits em som! A **Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.25** mostra esquematicamente dois instantes desse processo.

Instante n :



Instante $n+1$:



Como se pode ver na figura, no instante n há um “0” entrando no tubo de mercúrio e um “1” saindo sendo captado pelo receptor. No instante seguinte ($n+1$), todos os bits se moveram uma posição para a direita e o 1 captado pelo receptor está sendo novamente realimentado no emissor. Esse tipo de memória exige boa sincronização entre os sistemas porque é necessário saber o momento exato em que a palavra está iniciando para fazer a leitura.

Assim, Mauchly e Eckert começaram em 1944 e finalizaram em 1949 o projeto do EDVAC, ou Electronic Discrete Variable Automatic Computer, o qual faria uso desse tipo de memória. Ao contrário do ENIAC, que eles terminaram em 1945, o EDVAC seria um computador binário e não decimal. Assim como o ENIAC, o EDVAC foi construído e pago pelo Laboratório de Pesquisa Balística do Exército Americano.

O uso da memória linear de mercúrio no lugar de válvulas ou relês permitiu que com relativamente poucos recursos fosse construído um computador com uma memória gigantesca para a época: 1000 palavras de 44 bits, armazenadas em dois conjuntos com 64 tubos de mercúrio com capacidade para armazenar 8 palavras cada.

Apesar disso, a unidade de controle e aritmética do EDVAC ainda exigia válvulas e, no caso, 6 mil delas foram usadas, além de 12 mil diodos. Ele foi entregue ao exército em agosto de 1949, mas apresentou alguns problemas que só foram corrigidos em 1951. Desde então ele funcionou bem, recebendo inclusive algumas atualizações de periféricos, memória e capacidade de processamento de ponto flutuante. Foi desativado apenas em 1961, tendo sido substituído por um modelo mais moderno, o BRLESC, ou Ballistic Research Laboratories Electronic Scientific Computer.

Lembra-se que John von Neumann usou os serviços do ENIAC de Mauchly e Eckert para fazer cálculos relacionados ao projeto da bomba de hidrogênio? Pois bem, von Neumann conhecia pessoalmente Alan Turing e conhecia o artigo de Turing de 1936 sobre a máquina automática universal, isto é, uma máquina que podia simular qualquer máquina de Turing.

Conversando com Mauchly e Eckert sobre o assunto eles logo perceberam o potencial dessa ideia e, contrataram von Neumann como consultor para ajudá-los a projetar o EDVAC como um computador de programa armazenado. O IBM SSEC já tinha essa característica, mas como vimos na Seção Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.17 ela não foi valorizada e foi muito pouco explorada. Basicamente, a memória do SSEC era muito pequena para ser gasta com instruções que poderiam estar externamente armazenadas em fita.

Mas o EDVAC teria uma memória muito grande. E programa armazenado.

Assim, o projeto foi feito. O problema é que von Neumann começou a escrever um relatório sobre essa forma de organizar computadores, que evitava que se precisasse a cada novo programa reconfigurar ou reconstruir a máquina, como no caso dos

Colossi e do ENIAC. Esse relatório, o “First Draft of a Report on the EDVAC”³² escrito por von Neumann, quando ainda estava incompleto, foi distribuído em 1945 por um dos colegas dele a dezenas de pesquisadores nos Estados Unidos e Europa.

O trabalho teve uma repercussão tremenda e passou a inspirar praticamente todos os construtores de computadores desde então. O problema é que somente o nome de von Neumann estava no relatório. Eckert e Mauchly ficaram, com razão, muito aborrecidos. Até hoje, a arquitetura projetada para o EDVAC (Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.26) é conhecida como “arquitetura von Neumann” e não “arquitetura Mauchly-Eckert-von Neumann”.

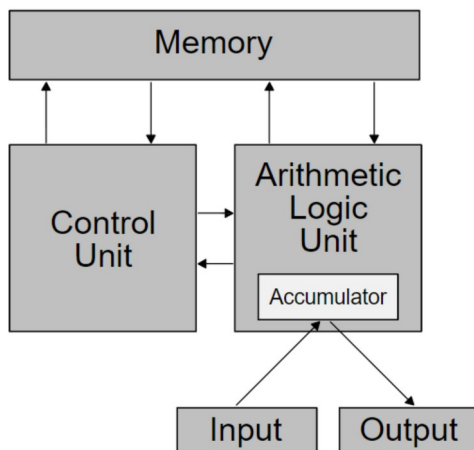


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.26: Arquitetura von Neumann.³³ 1/2

Outra desavença entre eles deveu-se ao fato de que Eckert e Mauchly eram engenheiros e queriam patentear suas invenções para faturar com elas. Já von Neumann era um acadêmico que queria universalizar o conhecimento para que todos livremente pudessem usufruir dessas ideias e construir seus próprios computadores.

5.26 EDSAC e o Assembly – 1949

O relatório de von Neumann teve como consequência direta o projeto e construção de um computador de programa armazenado na Inglaterra. O projeto foi chamado de EDSAC, ou Electronic Delay Storage Automatic Calculator (Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.27). Ele foi construído pela Universidade de Cambridge por uma equipe liderada por Maurice Wilkes (Reino Unido, 1913-2010), sendo iniciado em 1946 e concluído em 1949, pouco depois do EDVAC.

³² Tradução: Primeiro rascunho de um relatório sobre o EDVAC.

³³ "Von Neumann architecture". Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Von_Neumann_architecture.svg#/media/File:Von_Neumann_architecture.svg

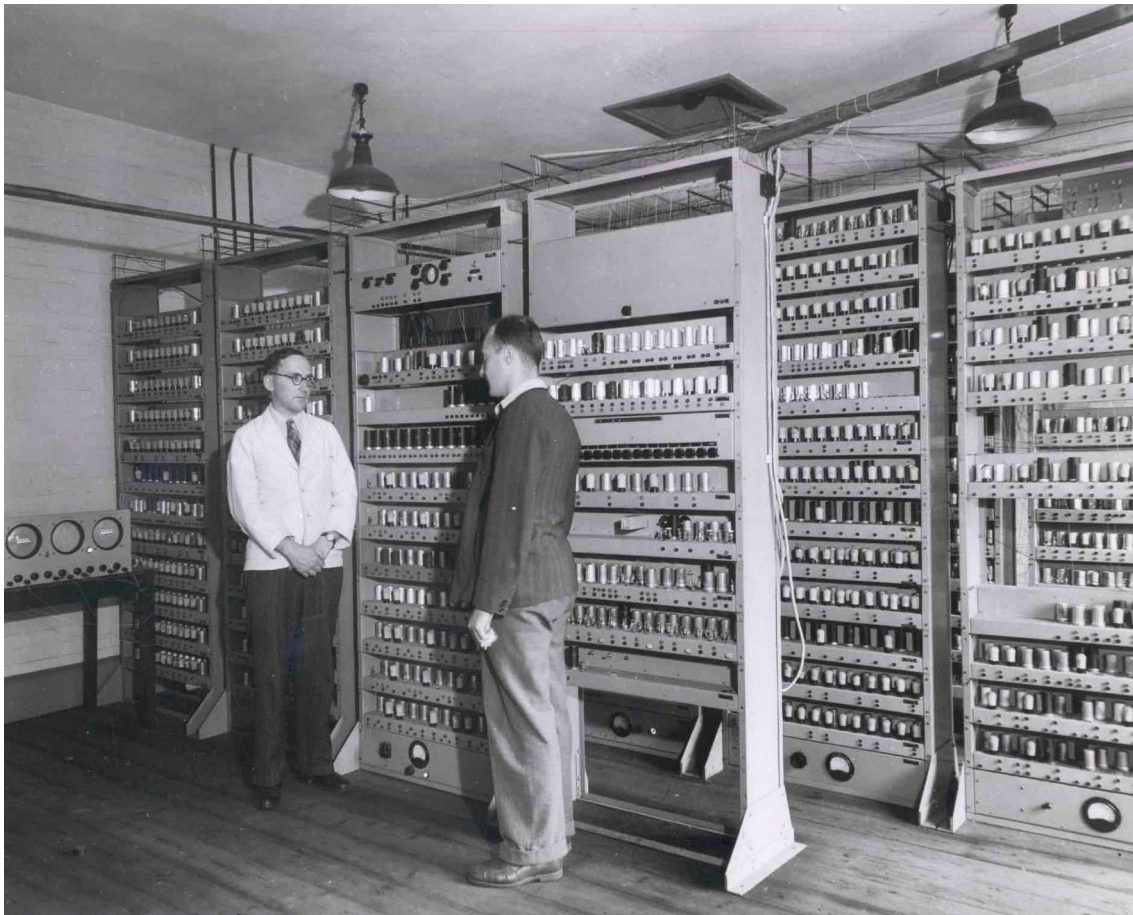


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.27: Maurice Wilkers e W. Renwick em frente ao EDSAC.³⁴ 1/1

A memória do EDSAC era formada por colunas de mercúrio, como as do EDVAC. Ela tinha inicialmente apenas 512 posições, mas depois foi estendida para 1024. Cada palavra tinha 18 bits, sendo que um não era usado devido a restrições de sincronia da memória. Ele trabalhava tanto com números de uma palavra (17 bits) quanto com números de palavra dupla (34 bits).

As instruções consistiam em 5 bits e eram projetadas de forma que o código da instrução correspondesse a uma letra mnemônica. Por exemplo, o código para a instrução ADD era o mesmo código da letra A. Além dos 5 bits de instrução, outros 10 bits eram usados para indicar o endereço de memória onde estava o operando da instrução. Mais um bit de controle era usado para indicar se o operando era um número de palavra simples ou palavra dupla.

O uso destas letras mnemônicas para escrever programas no EDSAC deu origem ao que hoje é conhecido como Linguagem Assembly, ou seja, uma linguagem de programação de baixo nível, na qual cada comando corresponde, via de regra a um comando diretamente executável pela máquina. A vantagem do Assembly (chamado de "Orders" pelo grupo do EDSAC) é que é mais fácil lembrar de letras que tem

³⁴ "EDSAC (12)". Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons - [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EDSAC_\(12\).jpg#/media/File:EDSAC_\(12\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EDSAC_(12).jpg#/media/File:EDSAC_(12).jpg)

relação com o nome do comando a ser executado, por exemplo, A para ADD ou G para GOTO, do que lembrar dos códigos binários para estes comandos.

O EDASC também tinha um conjunto de instruções gravadas em hardware, as “initial orders”, que inicializavam a máquina. Esse conjunto era uma espécie de programa que hoje chamamos de “boot”.

5.27 MADM ou Manchester Mark I – 1949

Após o sucesso do protótipo “Baby” a Universidade Victória de Manchester deu continuidade ao projeto, desenvolvendo o Manchester Mark I, também conhecido como MADM, ou Manchester Automatic Digital Machine. O trabalho ocorreu em tempo recorde para a época, indo de agosto de 1948 a abril de 1949.

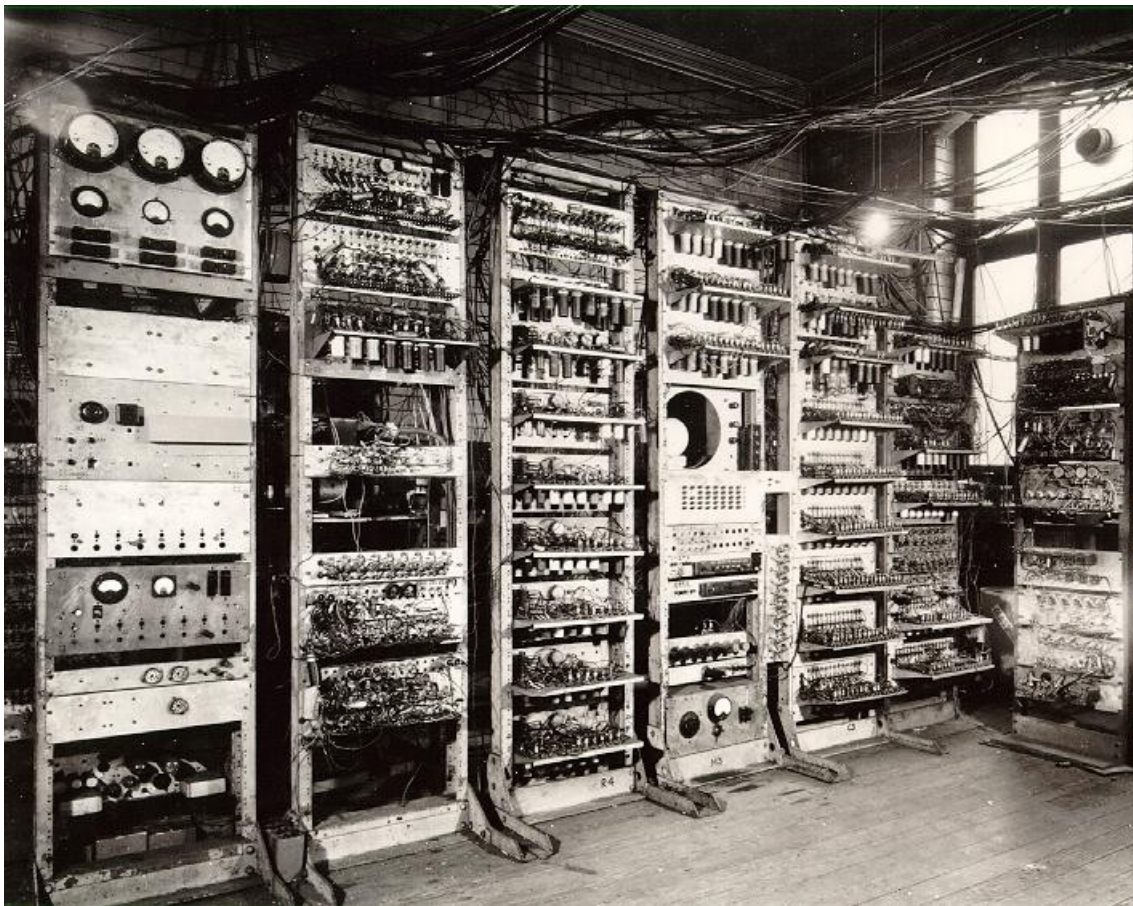


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.28: Manchester Mark I.³⁵ 1/1

Logo de início a máquina operou alguns programas complexos sem apresentar erro e foi aclamada pela imprensa britânica como um verdadeiro “cérebro eletrônico”. Essa comparação da máquina com um cérebro gerou reações do chefe do departamento de neurocirurgia da universidade, o qual iniciou um longo debate sobre se um computador eletrônico poderia algum dia ser criativo. Possivelmente esse debate inspirou Alan Turing a propor seu famoso “Teste de Turing”, sobre o qual falaremos na **Sessão 5.29**.

³⁵ Copyright (c) The University of Manchester. Cortesia. Disponível em: <http://curation.cs.manchester.ac.uk/computer50/www.computer50.org/kgill/mark1/mark1.jpg>

A máquina, porém, não ficou em uso por muito tempo, pois rapidamente, à medida que os pesquisadores se acostumavam com seu uso na prática, e foram percebendo possibilidades de melhoria, ela própria tornou-se um protótipo para um computador que viria depois, o Ferranti Mark I, que acabou sendo o primeiro computador eletrônico de propósito geral disponível comercialmente (compra e venda). No final de 1950 o MADM já foi desmantelado e substituído por um Ferranti Mark I, a versão comercial.

Tecnicamente falando, uma das novidades introduzidas por este projeto foi o uso de registradores de índice, que facilitavam a leitura e escrita de informações em arrays na memória.

O tamanho de palavra do MADM era de 40 bits (contra 32 do Baby). A palavra podia conter um número de 40 bits ou duas instruções de 20 bits. A memória principal consistia de dois tubos Williams de dupla densidade especialmente projetados para o MADM. Cada tubo era capaz de armazenar dois arrays de 32 palavras de 40 bits cada.

O conjunto de instruções foi ampliado das 7 do Baby para 26 durante o projeto e finalmente 30 na versão final.

5.28 Pilot ACE – 1950

Alan Turing também fez um projeto de computador, o qual pode não ter sido muito bem visto pelos engenheiros da época, porque ele era um matemático se intrometendo na área dos engenheiros. O projeto do ACE (Automatic Computing Engine) foi batizado desta forma em homenagem ao Analytic Engine (Máquina Analítica) de Charles Babbage, a quem Turing reconhecia.

Turing iniciou o projeto logo após encerrar o trabalho com os Colossi em 1945. Infelizmente, como o projeto Colossus era segredo de Estado, e a maioria dos engenheiros não podia saber dos progressos obtidos por Turing neste projeto, muitos ficaram céticos em relação à possibilidade de realização do ACE.

Ainda em 1945, Turing publicou um texto, o “Proposed Electronic Calculator”, um pouco depois do texto inacabado de von Neuman sobre o EDVAC. Considera-se hoje que o trabalho de Turing era muito mais completo e menos abstrato do que o de von Neuman, o qual pouco falava sobre eletrônica e programação. Assim, o trabalho de Turing, embora menos famoso foi um verdadeiro marco na criação do conceito de computador com programa armazenado.

Cansado de ver o progresso de seu projeto postergado pelo Laboratório Nacional de Física (NPL), Turing acabou de demitindo. O projeto foi então assumido por James H. Wilkinson (Reino Unido, 1919-1986), que o completou em 1950. Na verdade, o que foi finalizado nesse ano foi simplesmente um protótipo do projeto original, que ficou conhecido como Pilot ACE (**Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.29**).

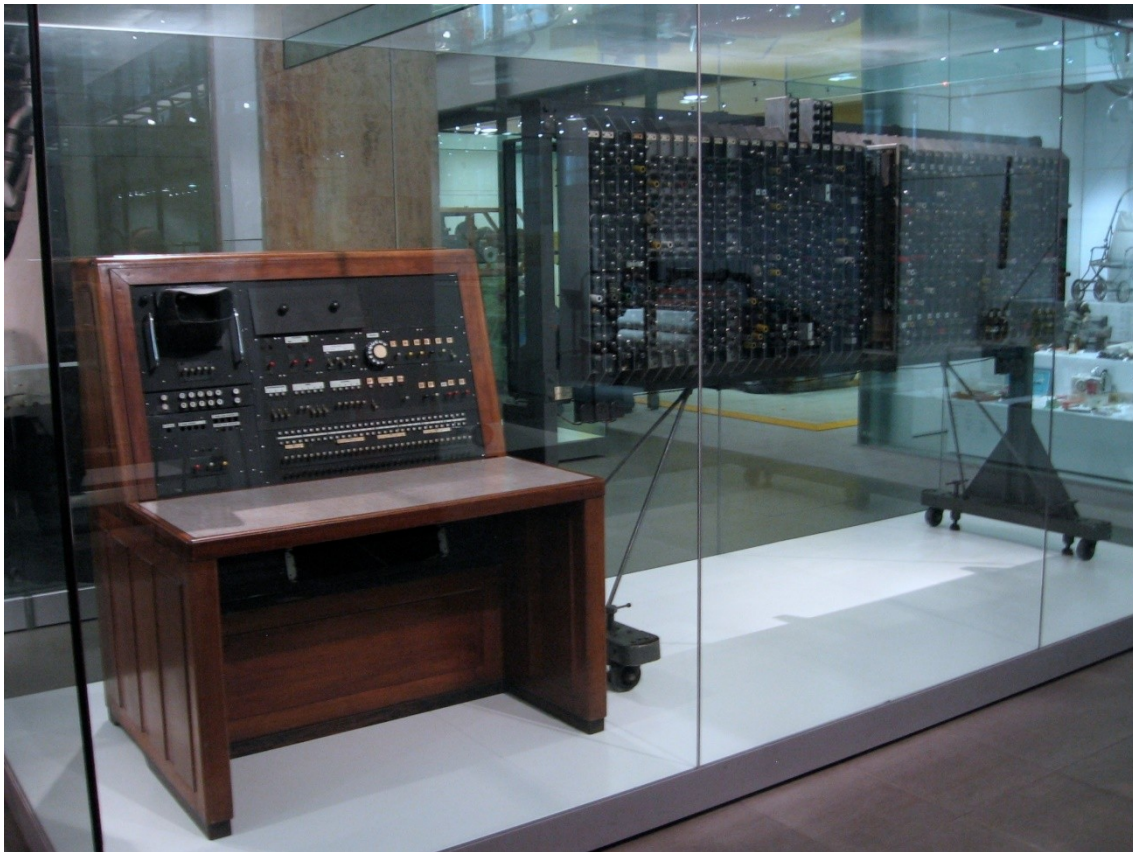


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.29: Pilot ACE.³⁶ 1/1

O computador tinha uma memória de tubos de mercúrio com capacidade para 128 palavras de 32 bits. Originalmente ele trabalhava com aritmética de números inteiros, mas como os cálculos começaram rapidamente a extrapolar a capacidade de representação de inteiros com 32 bits, Wilkinson adaptou a máquina para trabalhar com números de ponto flutuante, obtendo assim um campo muito maior de números que poderia representar. Por algum tempo, este computador foi o mais rápido computador da Terra.

O Pilot ACE era um protótipo completamente funcional. Assim, acabou sendo usado em aplicações reais, pois havia pouquíssimos recursos computacionais disponíveis no mundo em 1950. Como foi um sucesso, acabou tendo uma versão comercial, o DEUCE (Digital Electronic Universal Computing Engine).

5.29 Teste de Turing – 1950

Como mencionamos anteriormente, houve alguma celeuma na Inglaterra quando os primeiros computadores foram apresentados como “cérebros eletrônicos”. Esse fato, provavelmente levou Alan Turing a pensar sobre o caso e tentar responder à pergunta “as máquinas podem pensar?”. O problema com o qual ele se deparou foi o de

³⁶ "London Science Museum by Marcin Wichary - Pilot ACE, pt. 3 (2289287317)" by Marcin Wichary from San Francisco, U.S.A. - Pilot ACE, pt. 3. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:London_Science_Museum_by_Marcin_Wichary_-_Pilot_ACE,_pt._3_\(2289287317\).jpg#/media/](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:London_Science_Museum_by_Marcin_Wichary_-_Pilot_ACE,_pt._3_(2289287317).jpg#/media/File:London_Science_Museum_by_Marcin_Wichary_-_Pilot_ACE,_pt._3_(2289287317).jpg)

[File:London_Science_Museum_by_Marcin_Wichary_-_Pilot_ACE,_pt._3_\(2289287317\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:London_Science_Museum_by_Marcin_Wichary_-_Pilot_ACE,_pt._3_(2289287317).jpg)

definição das palavras “máquina” e “pensar”. Afinal, o cérebro humano é ou não uma máquina? E o que significa pensar?

Dessa forma a questão parecia inútil de tentar responder, pois qualquer resposta daria margem à amplas discussões e possivelmente nenhum acordo.

Assim, Turing resolveu reformular a questão perguntando se haveria algum computador capaz de se passar por um ser humano, enganando um juiz no “jogo da imitação”. Esse jogo era bastante comum em festas na época e ocorria da seguinte forma: um homem e uma mulher estariam em um quarto escrevendo respostas em papel às perguntas feitas por um juiz. O juiz não saberia quem era o homem e quem era a mulher, saberia simplesmente que eram os participantes A e B. Assim, fazendo as perguntas que ele quisesse aos participantes A e B, o juiz deveria tentar descobrir quem era o homem e quem era a mulher.

A proposta de Turing consistiu em substituir um dos dois participantes por um computador capaz de escrever as respostas. Assim, o trabalho do juiz passaria a ser adivinhar quem é o humano e quem é a máquina (Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.³⁰). Se o juiz se enganasse cerca de 50% das vezes é porque seria indistinguível saber quem é o humano e quem é a máquina e assim, a máquina estaria igualando a capacidade de pensar do ser humano.

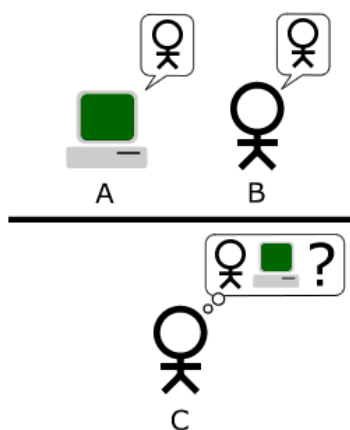


Figura Parte V: Os Primeiros Computadores.³⁰: Representação esquemática dos papéis no teste de Turing; o juiz é “C”. Ele não tem contato direto com A e B.³⁷ 1/3

Turing publicou essa ideia do teste em um artigo na revista Mind em 1950. Ele previu que os computadores seriam capazes de passar no seu teste por volta do ano 2000, mas isso ainda não aconteceu até hoje. De fato, consta que apenas uma única vez um juiz foi enganado, e isso porque o humano estava fingindo ser uma máquina. O cientista e futurista Ray Kurtzweil (Estados Unidos, 1948) prevê que de forma otimista a máquina que será capaz de passar no teste de Turing só será construída por volta de 2029.

³⁷ "Turing Test version 3" by Bilby - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turing_Test_version_3.png#/media/File:Turing_Test_version_3.png

A história de Alan Turing, infelizmente teve um desfecho trágico logo depois. Em janeiro de 1952 ele iniciou uma relação homossexual com Arnold Murray, de 19 anos. Após um arrombamento na casa de Turing, em depoimento à polícia, ele confessou a relação homossexual e foi julgado, pois isso era crime na Inglaterra na época. Ele foi condenado por indecência e pôde escolher entre a prisão e a castração química. Segundo ele, para poder continuar seu trabalho, ele recorreu à castração química.

No dia 8 de junho de 1954 ele foi encontrado morto pela sua empregada com uma maçã parcialmente comida ao lado de sua cama. A causa da morte foi estabelecida como envenenamento por cianeto e, embora a maçã não tenha sido examinada, ela foi assumida como a forma de introduzir o veneno no corpo. Sua morte foi então atribuída a suicídio.

Apesar disso, autores como Jack Copeland questionam esta conclusão, afirmando que uma análise mais detalhada do caso mostra mais indícios de inalação acidental do cianeto do que ingestão proposital. Seu pequeno laboratório contava com experimentos que produziam cianeto gasoso. Além disso, há relatos de que ele estaria de bom humor e cheio de planos para o futuro, o que não condiz com um tipo suicida. Por outro lado, o biógrafo Andrew Hodges sugere que Turing possa ter encenado uma morte aparentemente acidental com o experimento para poupar sua mãe da dor de ter um filho que se suicidou.

5.30 Até Aqui...

Acabamos de ver o surgimento da era da computação eletrônica. Várias máquinas e experimentos foram feitos e a história dos primeiros computadores foi muitas vezes reescrita. Pode-se assumir que o primeiro país a iniciar a construção de um computador foram os Estados Unidos com a máquina de Vannevar Bush, mas o primeiro a concluir um computador foi um alemão, Konrad Zuse, que não tinha apoio nem de seu governo. Atanasoff e Berry construíram um computador a válvula em 1939 que também ficou esquecido porque Mauchly e Eckert não lhes deram crédito quando anunciaram o ENIAC em 1945.

Enquanto na Alemanha Zuse continuava lançando novos modelos de computadores, a Inglaterra também fazia seus desenvolvimentos e por pouco a arquitetura de von Neumann para computadores com programa armazenado não se chamou arquitetura Turing, porque ambos desenvolveram o conceito quase que ao mesmo tempo.

Ao final da década, a tecnologia para construção de computadores já era de domínio público. Os relês começavam a ser substituídos por válvulas, bem mais rápidas, nos processadores, e as memórias basicamente eram tubos Williams ou tubos de mercúrio.

Mas os computadores ainda eram muito grandes e somente os governos, algumas universidades e poucas grandes empresas podiam pensar em ter algum. Inicialmente na Inglaterra com a Ferranti e logo depois nos Estados Unidos com a Remington Rand e IBM, iniciou-se a exploração comercial da computação. Computadores passaram a ser produzidos em série e podiam ser comprados ou alugados por quem pudesse pagar o preço. Isso nos leva aos anos 1950.